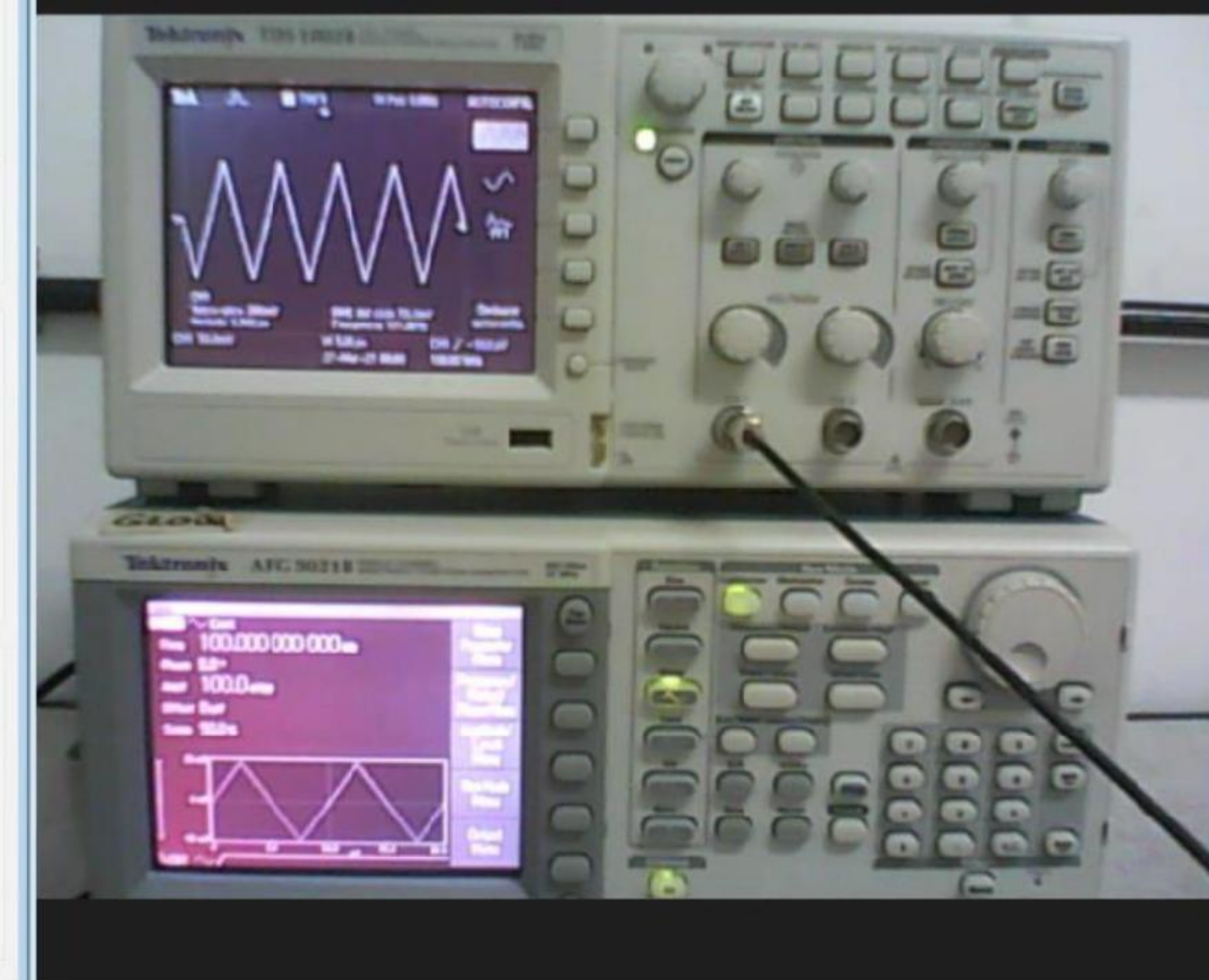
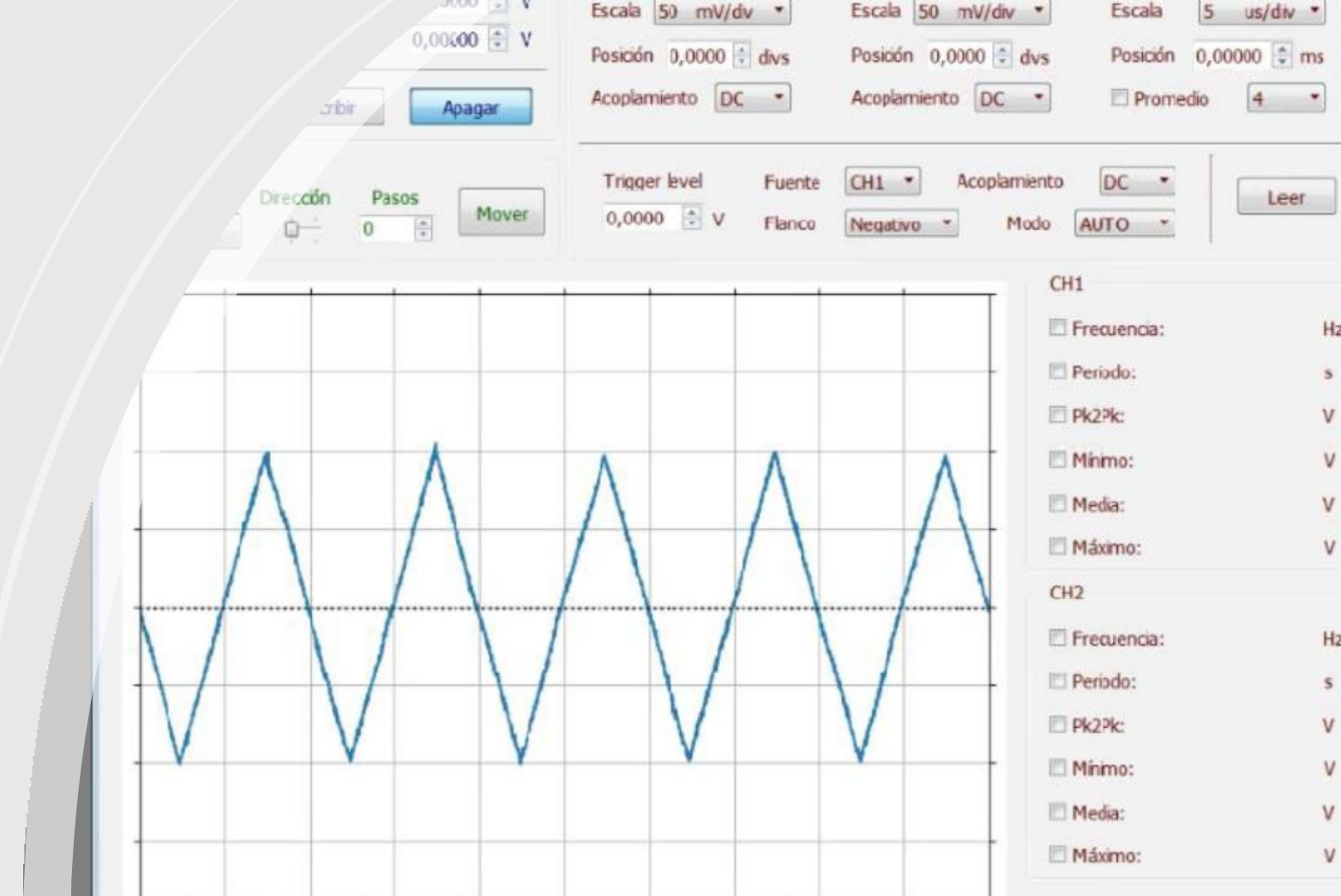
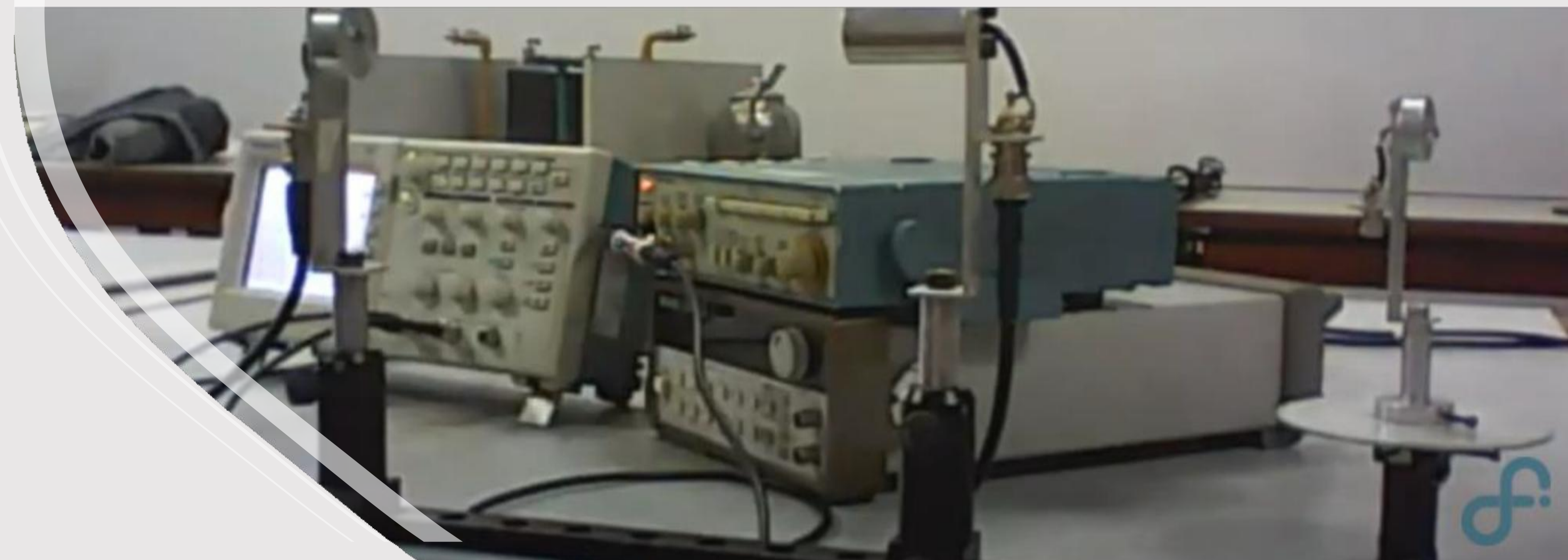


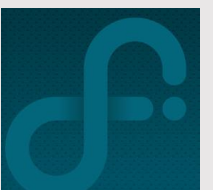
Laboratorio 2



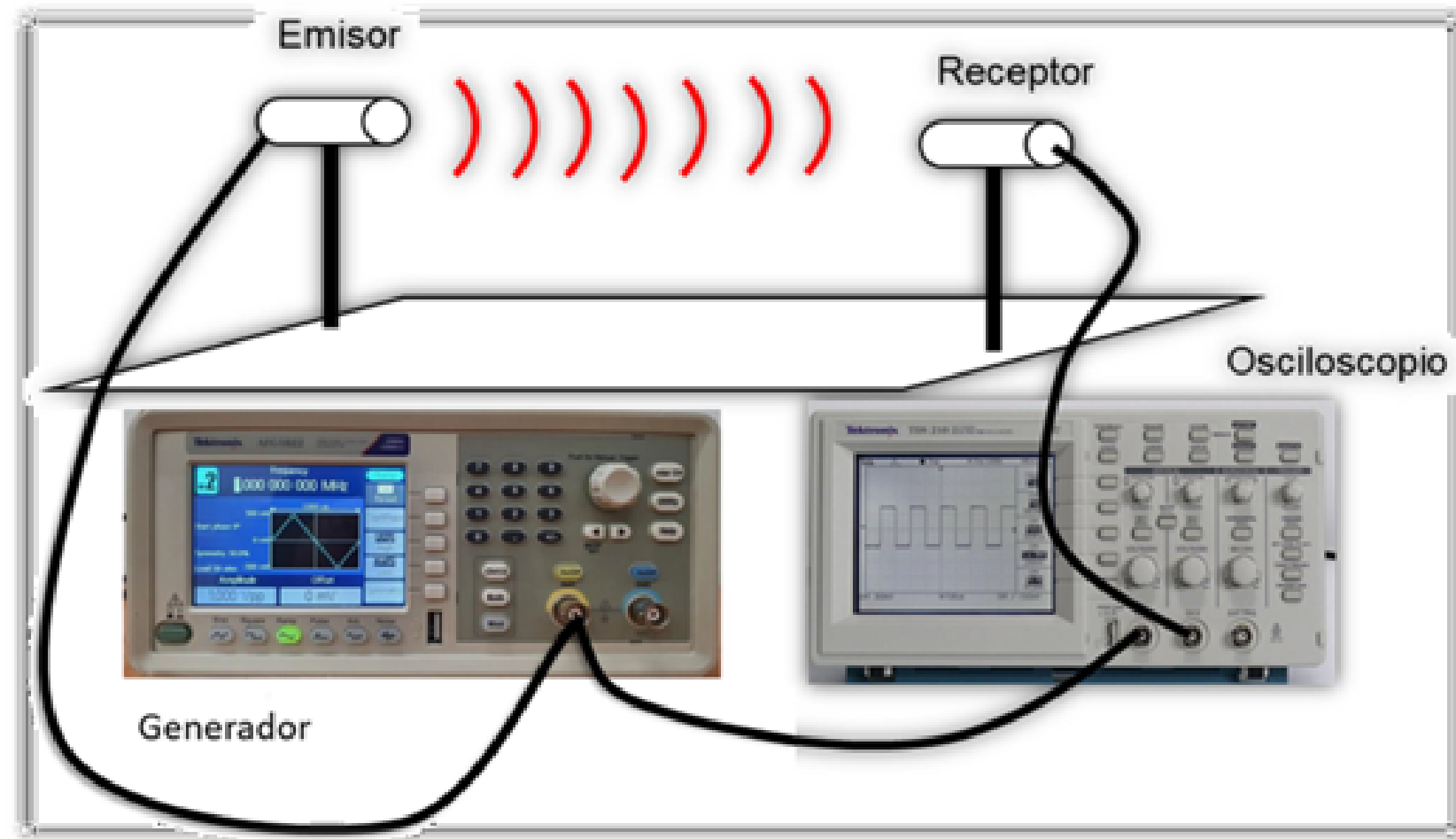
Clase N3: Propagación libre de ondas mecánicas. II



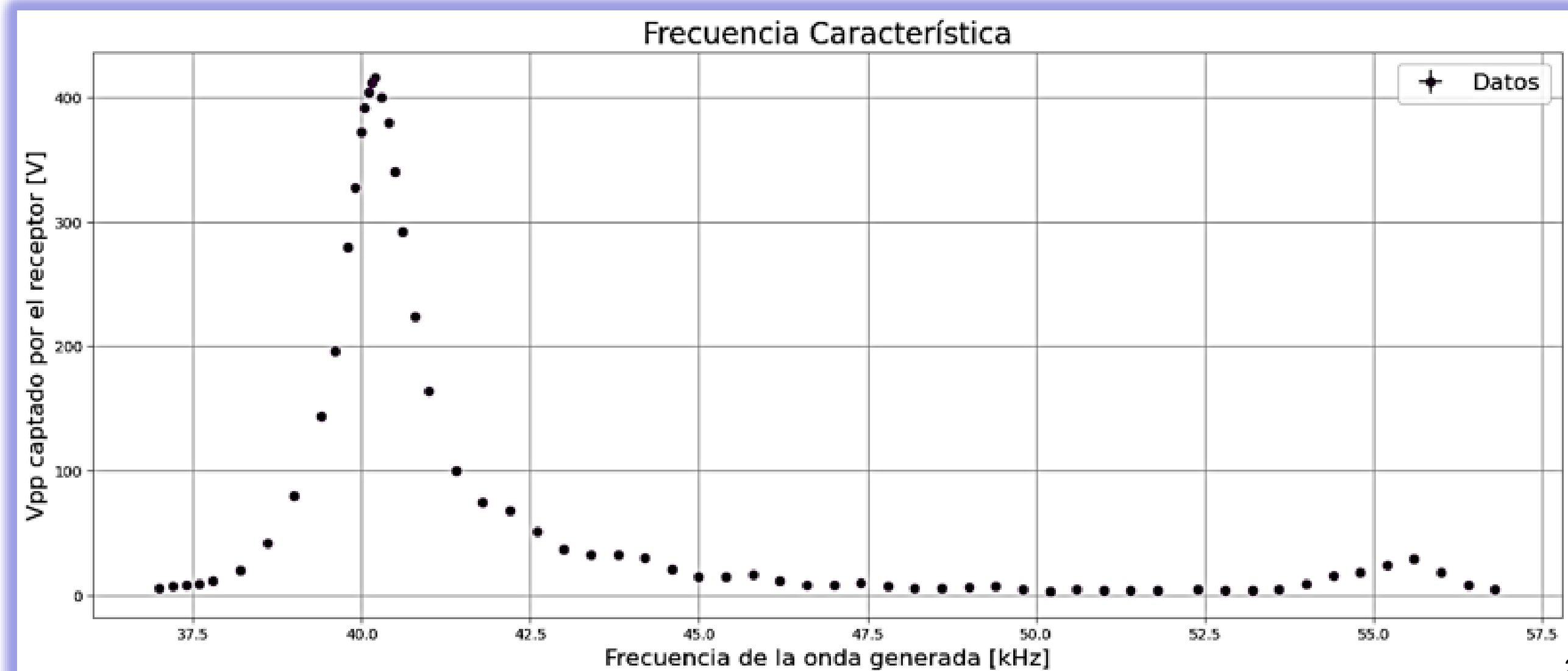
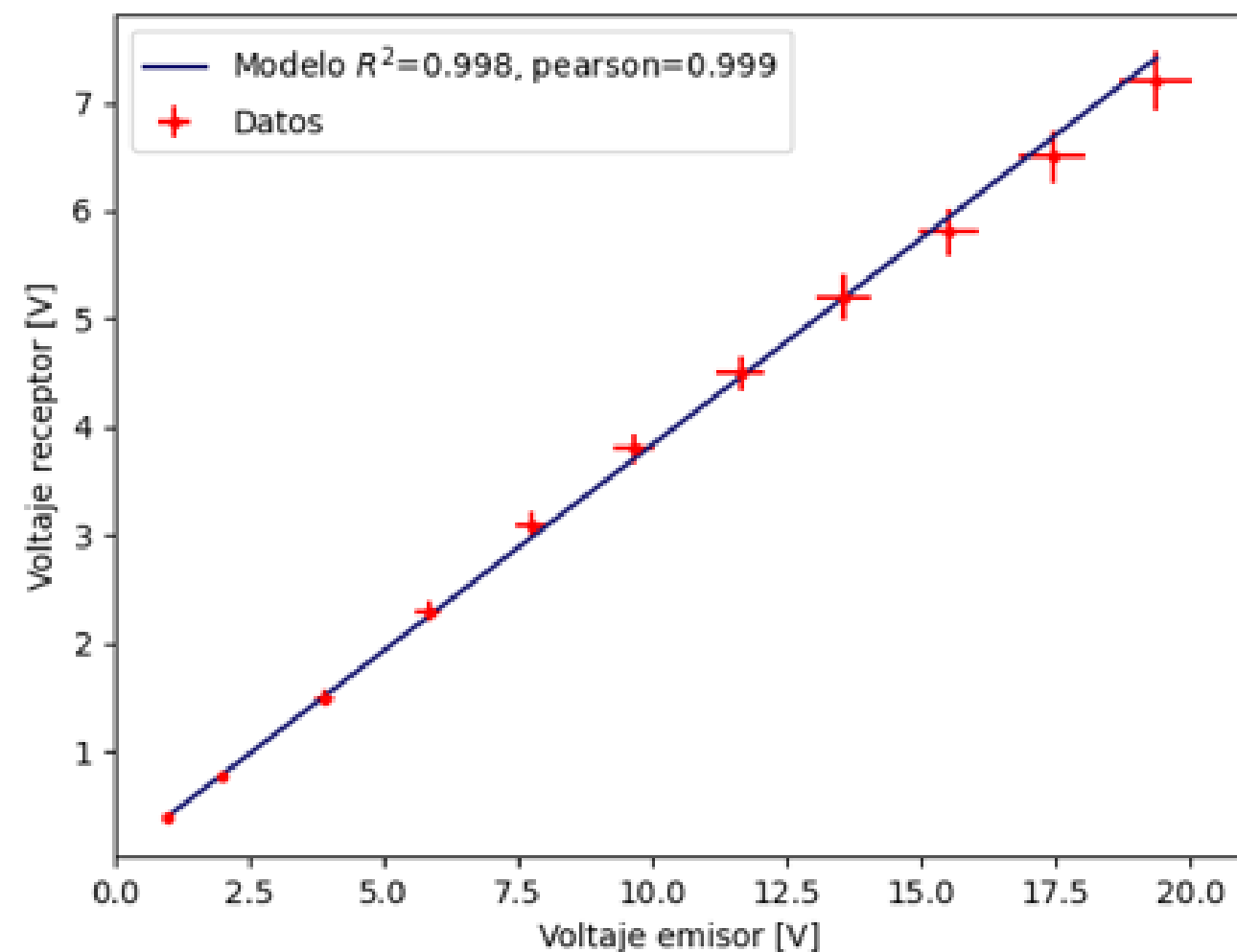
Miguel Trejo



Clase Pasada: Descripción Temporal onda ultra sonora y el par emisor receptor

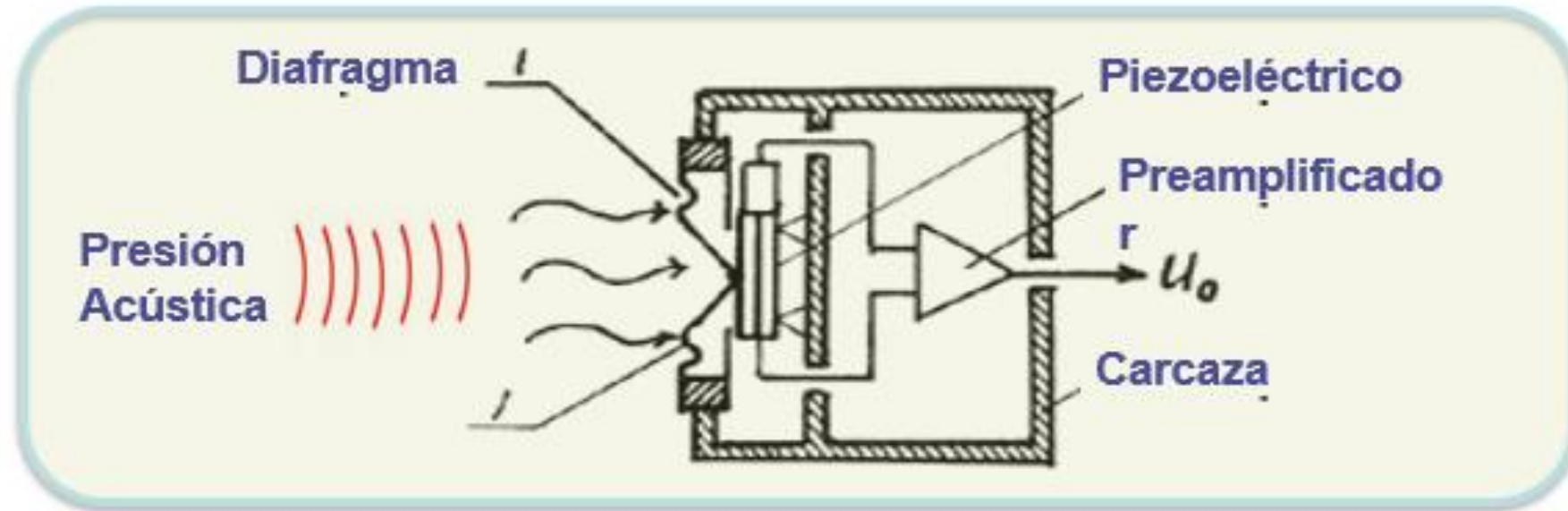


- Se realizó la caracterización temporal (en frecuencias) del sistema Emisor - Recetor de ultrasonido con distintas experiencias
- Se encontró alguna frecuencia característica donde se maximice la señal del sistema emisor - receptor
- Se analizó la linealidad del sistema.
- Se preparó un gráfico V_{pp} (receptor) vs frecuencia.



Modelando el par emisor receptor

Modelo mecánico equivalente de un piezoeléctrico



- Oscilador libre amortiguado

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = 0$$

$$\gamma < \omega_o \quad x = Ae^{-\gamma t/2} \cos(\omega t + \alpha)$$

$$\omega^2 = \omega_o^2 - \frac{\gamma^2}{4}$$

- Oscilador forzado amortiguado

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_o^2 x = \frac{f_o}{m} \cos(\omega t)$$

$$x = x_{hom}(t) + x_{part}(t)$$

$$x = x_{hom}(t) + A_p \cos(\omega t + \alpha)$$

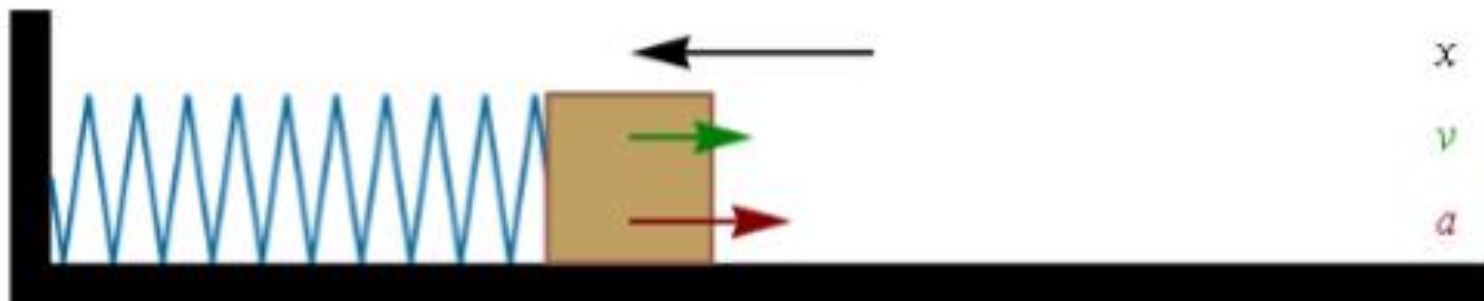
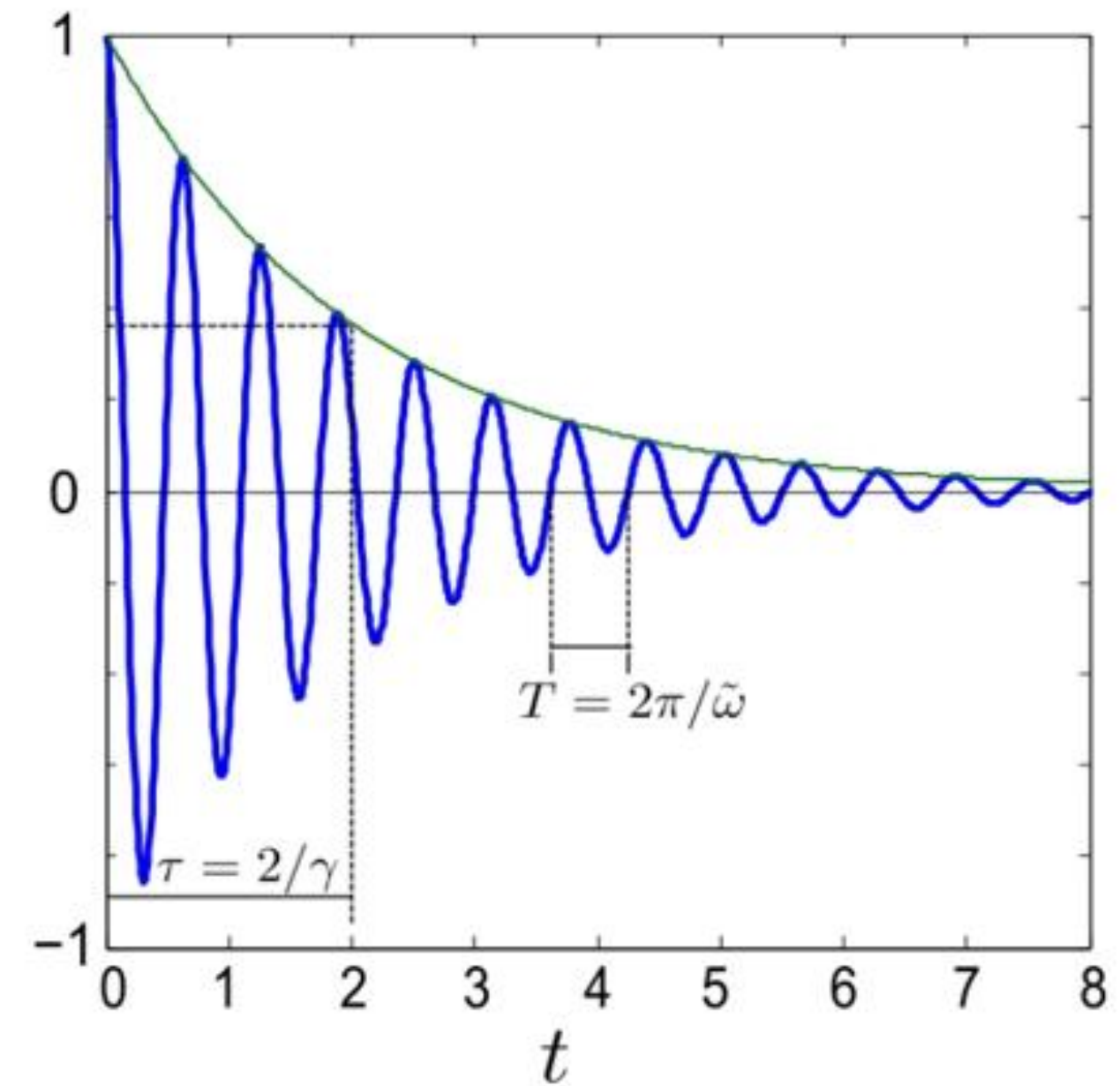
x

v

a

$$\downarrow$$

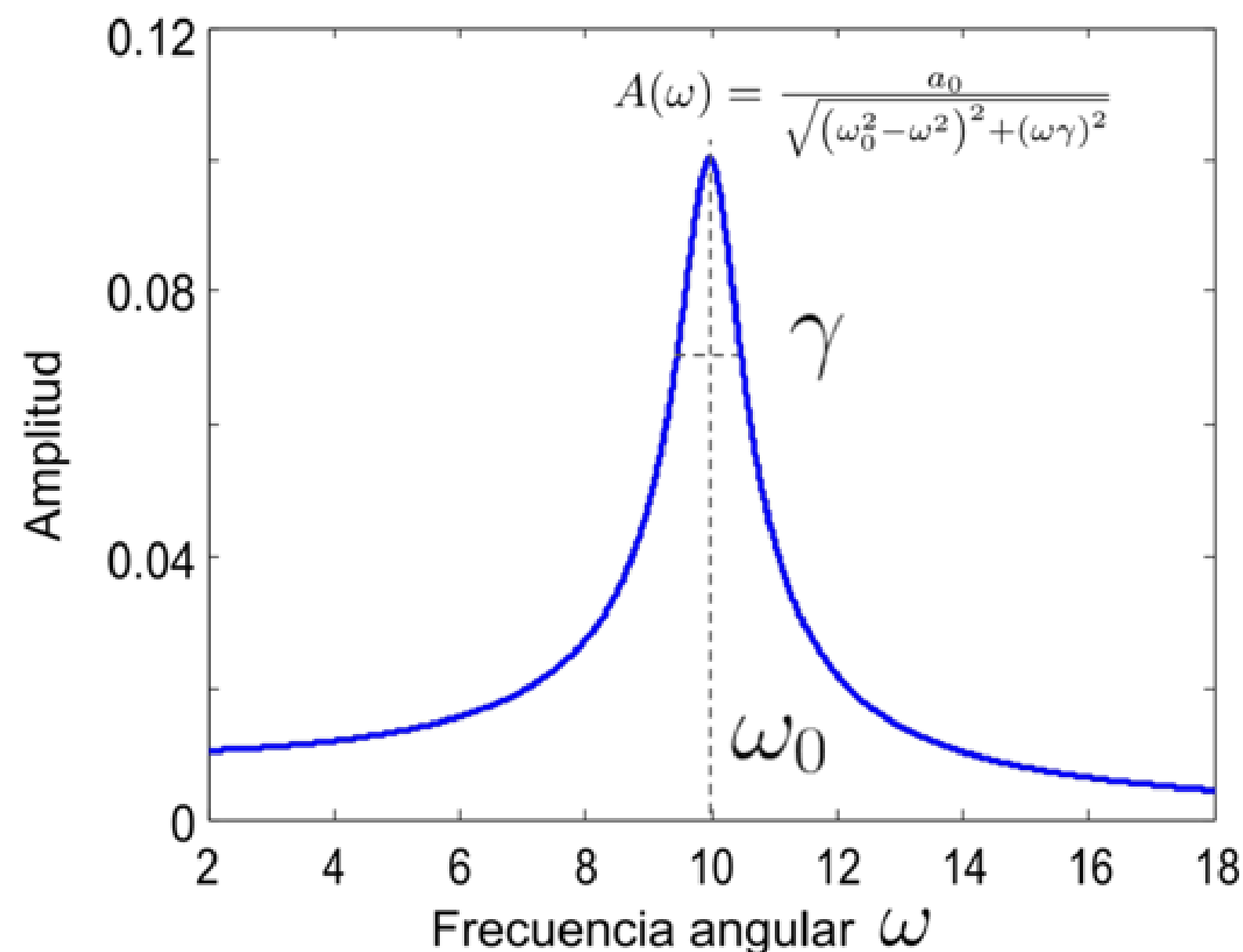
$$x_{hom}(t \gg 1) \rightarrow 0$$



$$\left\{ \begin{array}{l} A_p = \frac{f_o/m}{[(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2]^{1/2}} \\ \alpha = \arctg \frac{\gamma\omega}{\omega_o^2 - \omega^2} \end{array} \right.$$

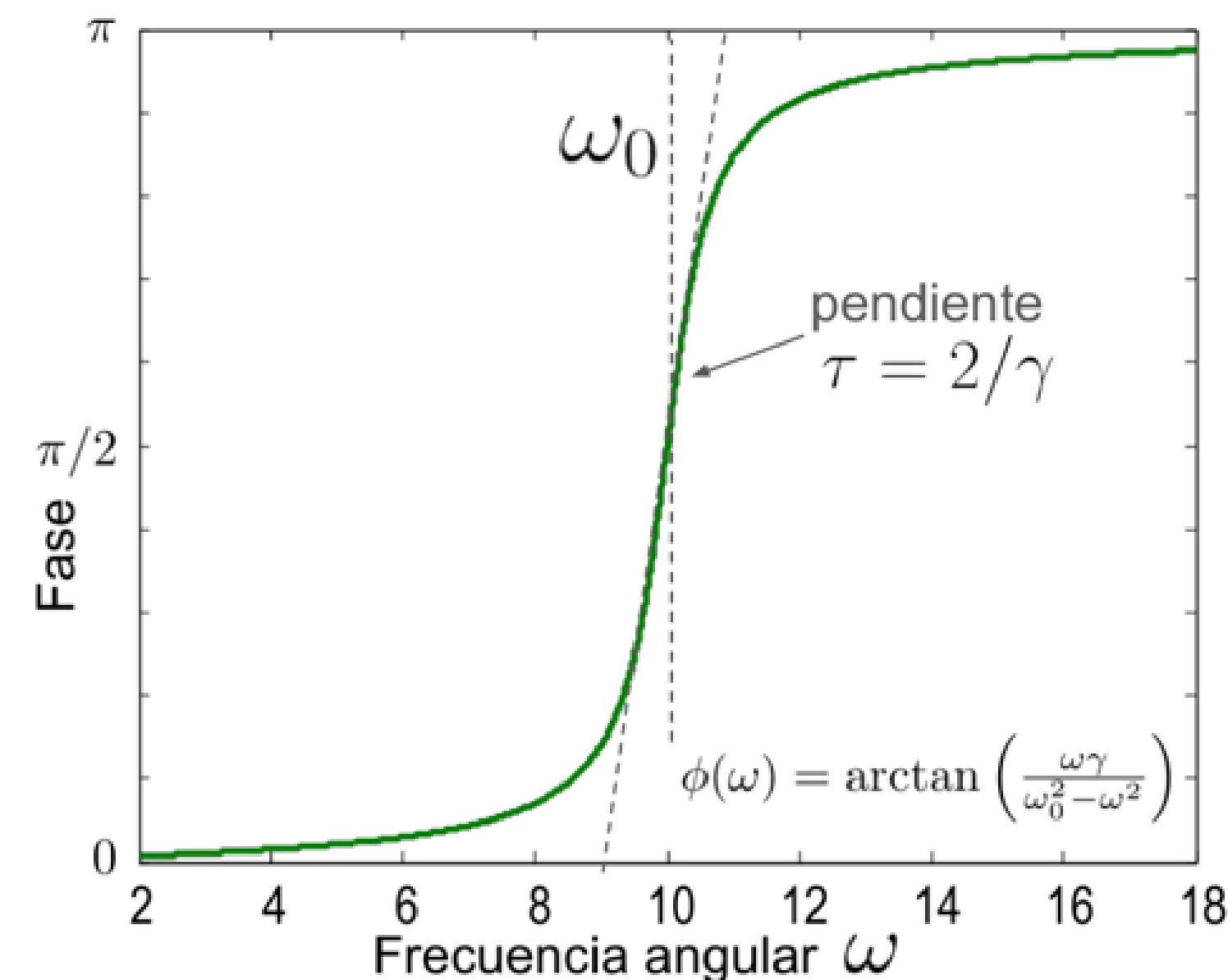
Modelando el par emisor receptor

¿ Que pasa con amplitud ?



$$A_p = \frac{f_o/m}{[(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2]^{1/2}}$$

¿ Que pasa con la fase ?

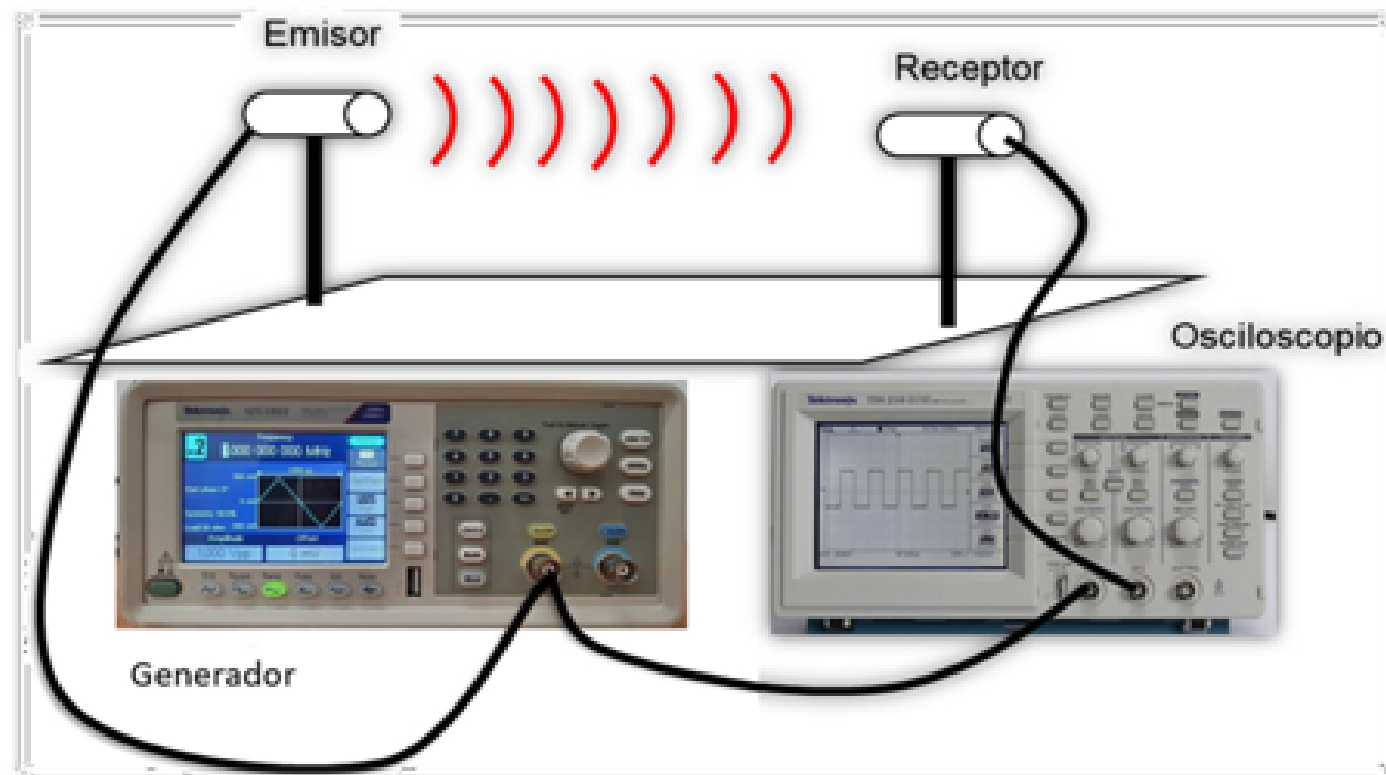


$$\alpha = \arctg \frac{\gamma\omega}{\omega_o^2 - \omega^2}$$

Podemos ajustar la campana de resonancia obtenida al modelo del oscilador forzado amortiguado y obtener los parámetros del modelo.

Modelando el par emisor receptor

Planteamos la ecuación en el piezoeléctrico del receptor donde se lo fuerza con $B(\omega)e^{i\omega t}$



$$\ddot{x}_1 + \gamma_1 \dot{x}_1 + \omega_{01}^2 x_1 = A e^{i\omega t}$$

$$x_1(t) = x_1(\omega) e^{i\omega t} \quad |x_1(\omega)| = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\gamma)^2}}$$

$$\ddot{x}_2 + \gamma_2 \dot{x}_2 + \omega_{02}^2 x_2 = B(\omega) e^{i\omega t}$$

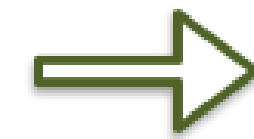
$$x_2(t) = x_2(\omega) e^{i\omega t}$$

Como la ecuación diferencial es lineal la solución será simplemente la suma de las soluciones para todas las frecuencias

$$x_2(\omega) = \frac{A e^{i\omega t}}{[(\omega_{01}^2 - \omega^2) + i\omega\gamma_1][(\omega_{02}^2 - \omega^2) + i\omega\gamma_2]}$$

Si los piezoeléctricos de emisor y receptor son iguales

$$\left. \begin{array}{l} \omega_{01} = \omega_{02} = \omega_0 \\ \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma \end{array} \right\}$$



$$|x_2(\omega)| = C \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\gamma)^2}$$

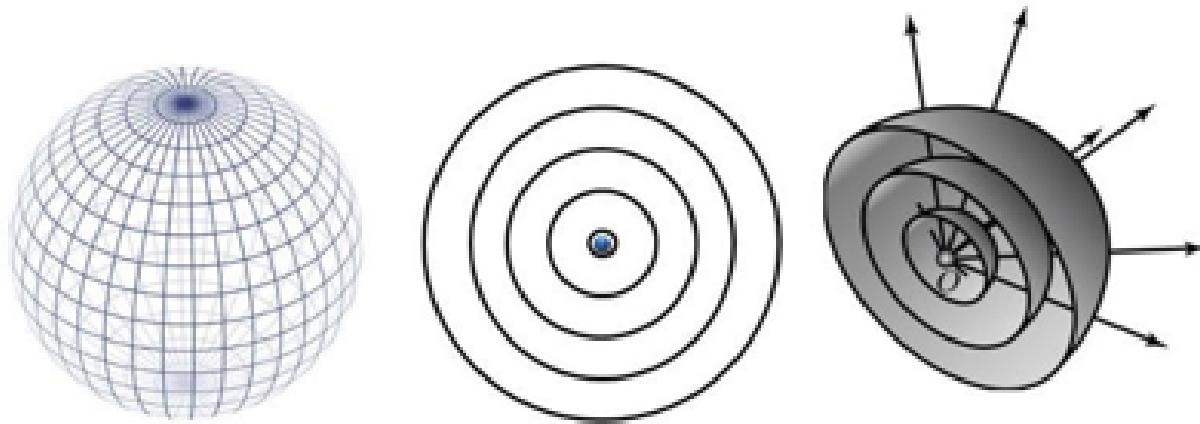
Para el informe : Analizar si los datos experimentales Vpp vs frecuencia ajustan a los modelos mecánicos presentados para el este sistema Emisor-Receptor.

Caracterización de Frente de onda

- **Frente de onda** : El lugar geométrico que une todos los puntos que, en un instante dado, se encuentran en idéntico estado de vibración: **tienen igual fase**.

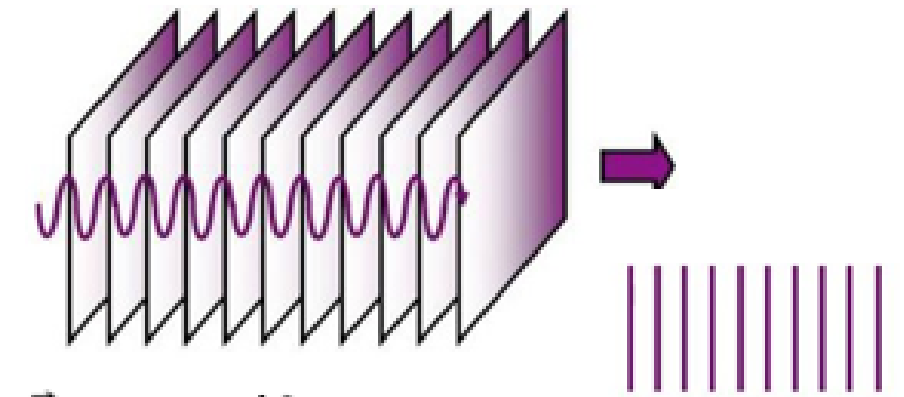
$$\text{Ecuación de onda} \quad \nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} k = 2\pi/\lambda \\ \omega = 2\pi f = 2\pi/T \\ v = f\lambda \end{array} \right.$$
$$\psi(r, t) = A(r) \text{sen}(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)$$

- La representación del frente de ondas de **una onda esférica** es de cáscaras esféricas concéntricas (en el foco/fuente puntual) separadas por una longitud de onda λ .
- Esos planos son perpendiculares al radio de las cáscaras esféricas.



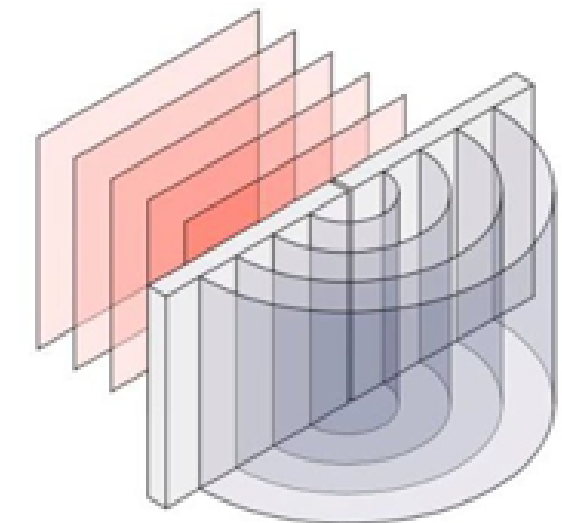
$$\psi(r, t) = \left(\frac{A}{r} \right) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)}$$

- En **una onda plana** son planos equi-espaciados separados por una longitud de onda λ .
- Esos planos son perpendiculares a la dirección de propagación.



$$\psi(r, t) = A e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)}$$

- La representación del frente de ondas de **una onda cilíndrica** es de cáscaras cilíndricas con el mismo eje (fuente lineal) separadas por una longitud de onda λ .
- Esos planos son perpendiculares al radio del cilindro.



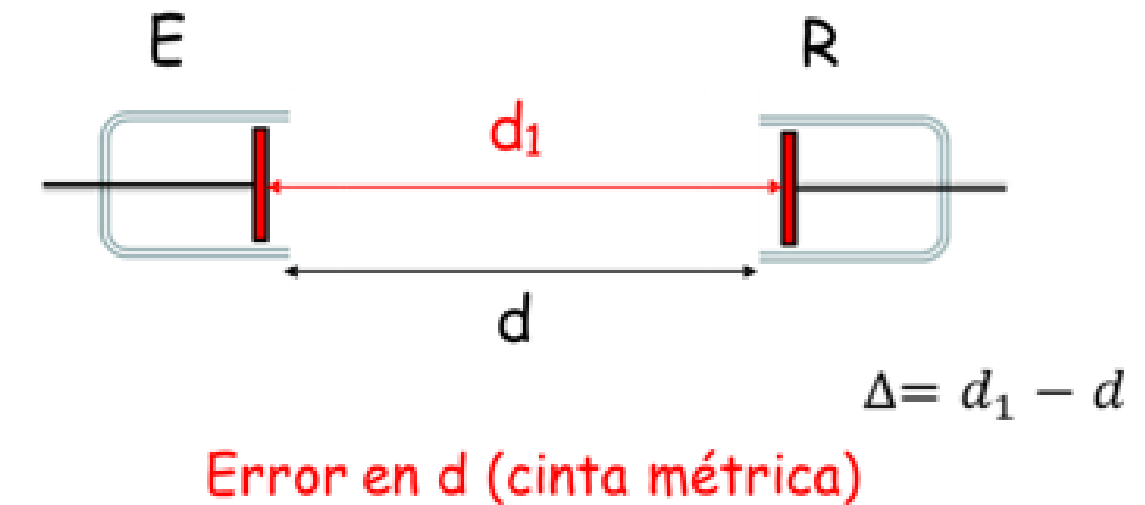
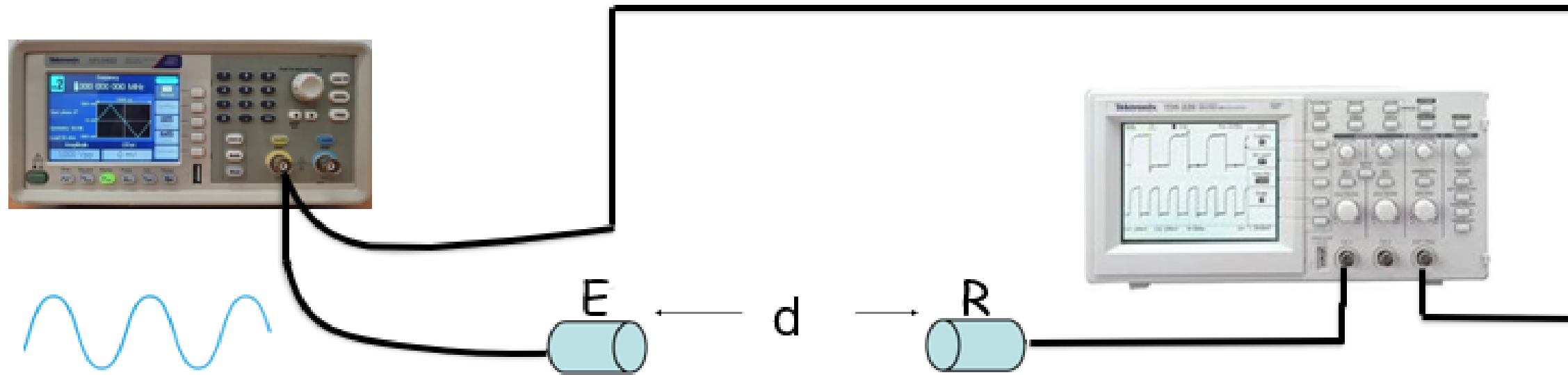
$$\psi(\rho, t) = \left(\frac{A}{\sqrt{\rho}} \right) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{\rho} - \omega t + \phi)}$$

P1. Amplitud de Frente de onda. Barrido extenso

- Barrido grueso

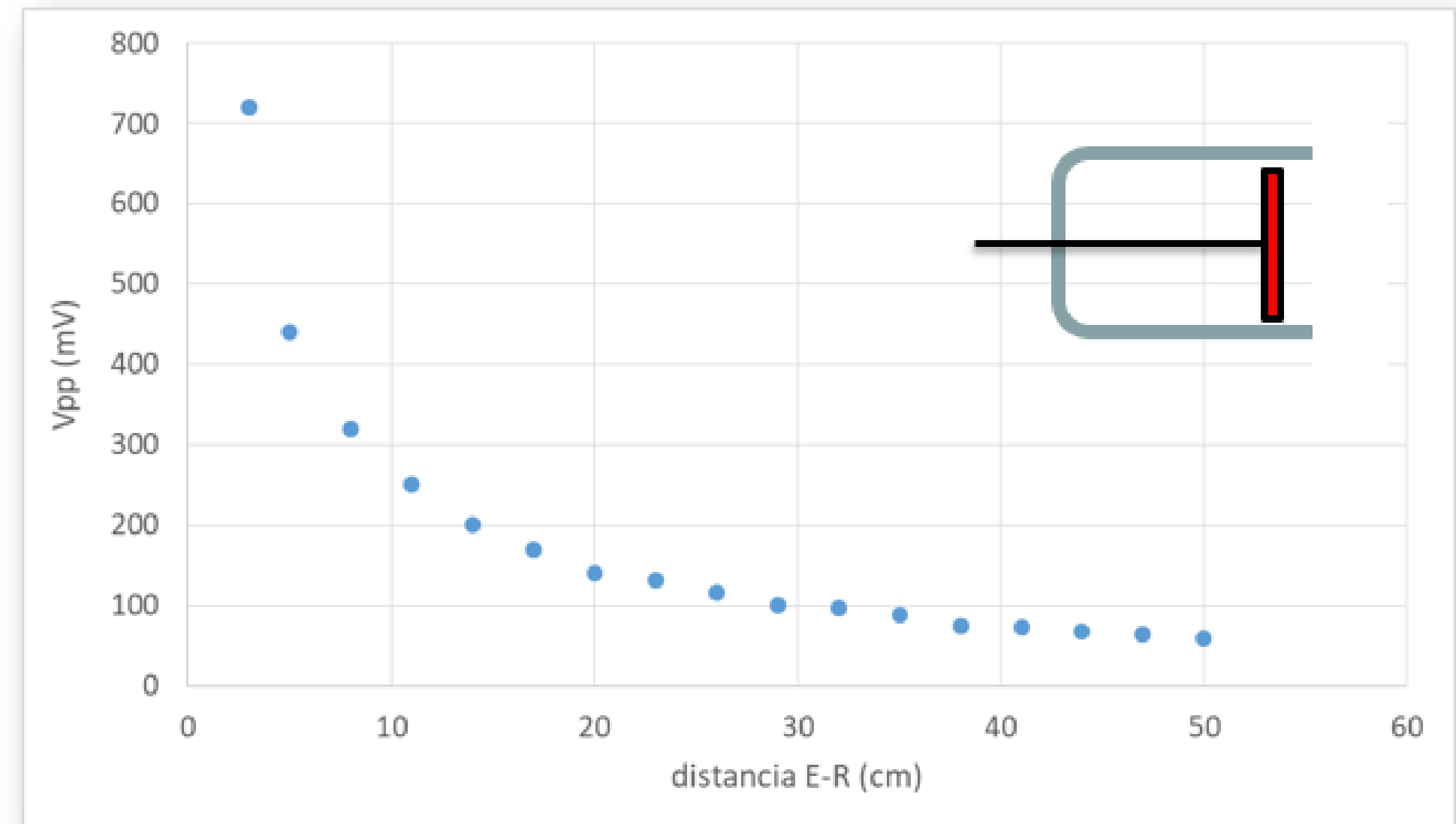
$$\psi(r, t) = A(r) \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi)$$

$$A(r) \propto A_o \quad A(r) \propto \frac{1}{r} \quad A(r) \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$$

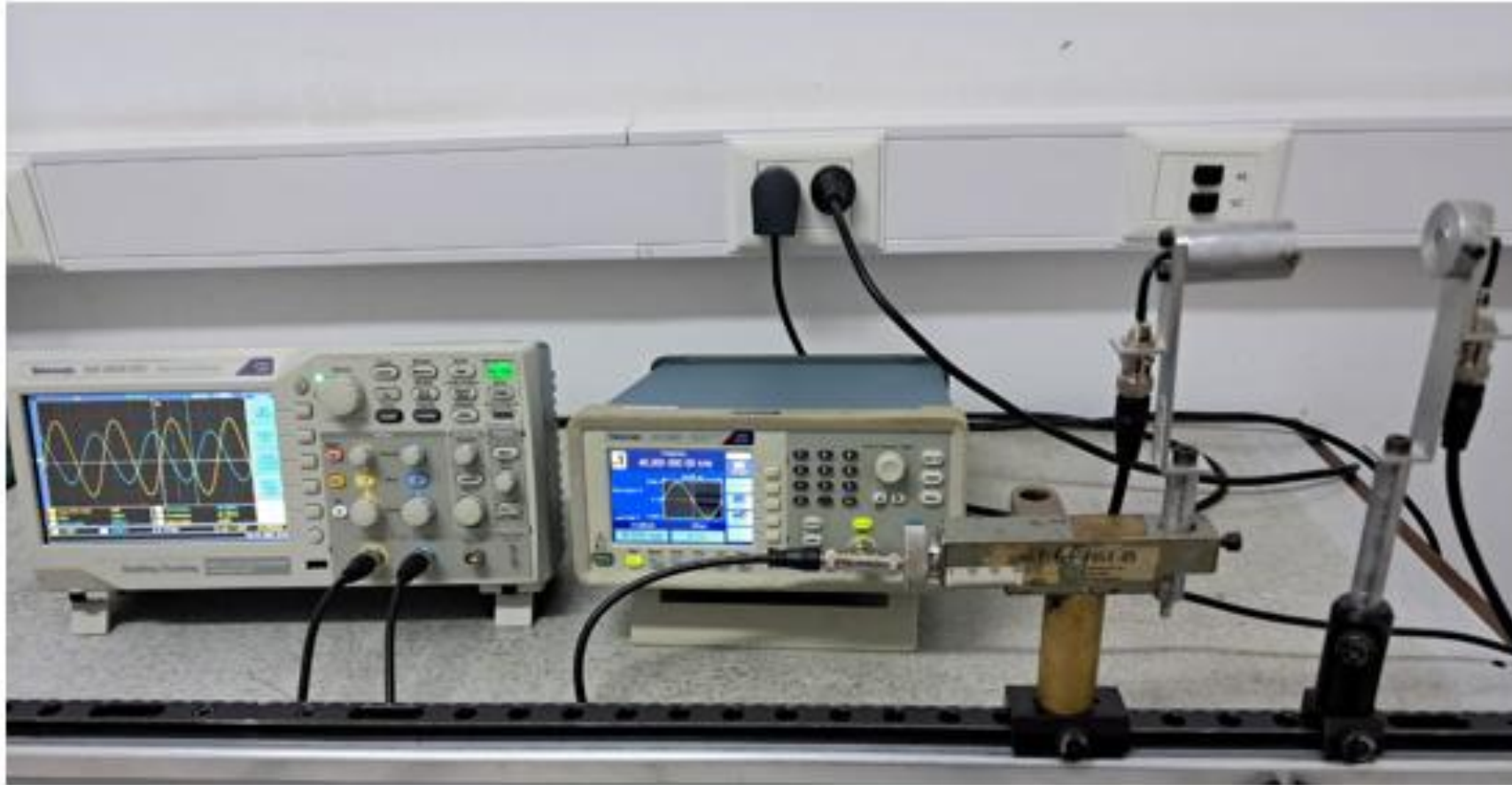


¿ En que condiciones conviene trabajar?

- Frecuencia debe ser la característica del sistema y la señal senoidal
- Amplitud alta en la señal que llega actúa en el emisor.
- Encontrar la variación de Vpp del receptor con la distancia E-R
- Vpp = $f(d)$; para el rango de distancia d [5 cm – 50 cm] cada 5 cm
- ¿ Qué observación notoria se infiere a variar la distancia E-R ?
- Inferir el tipo de frente de onda (plano, cilindrico, esferico?)

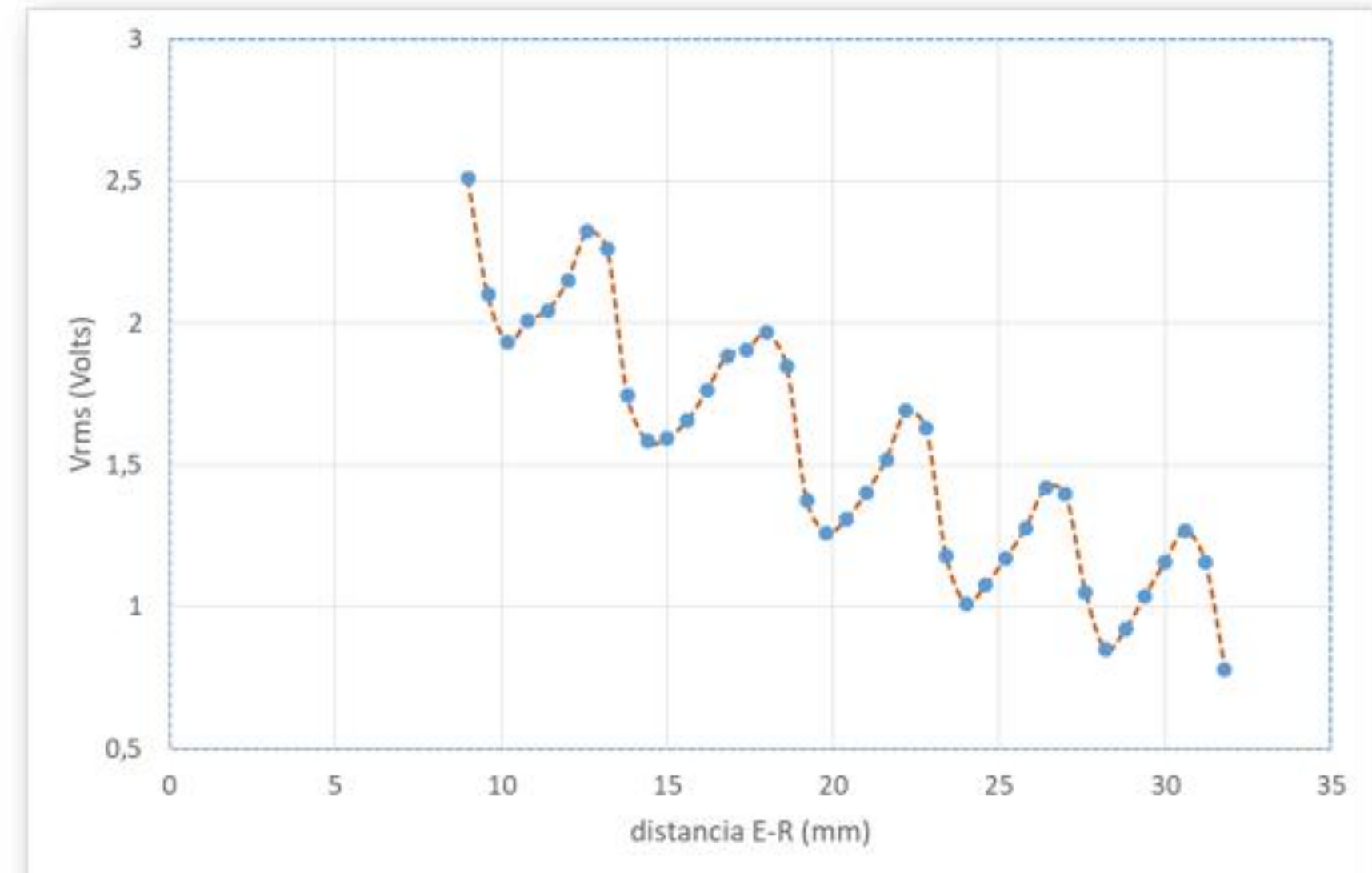
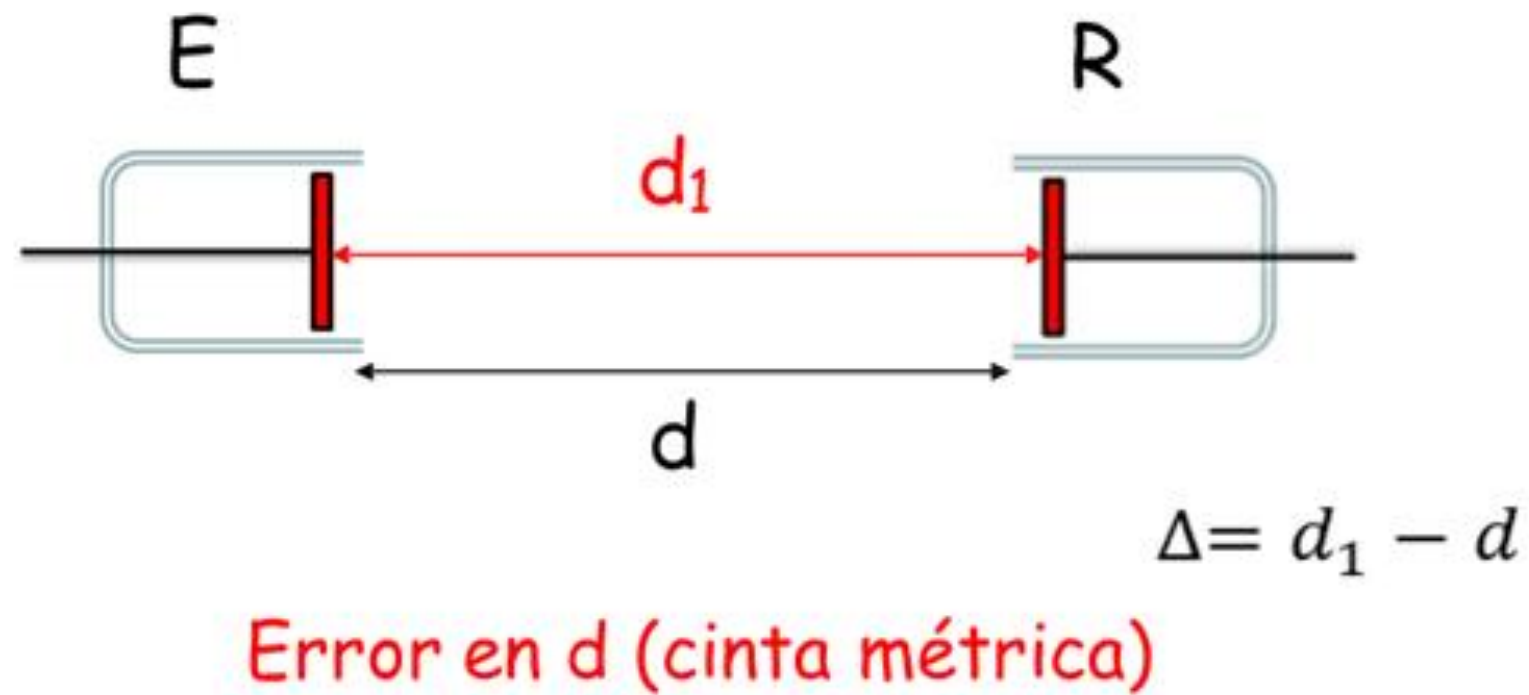


P2. Amplitud de Frente de onda. Barrido fino



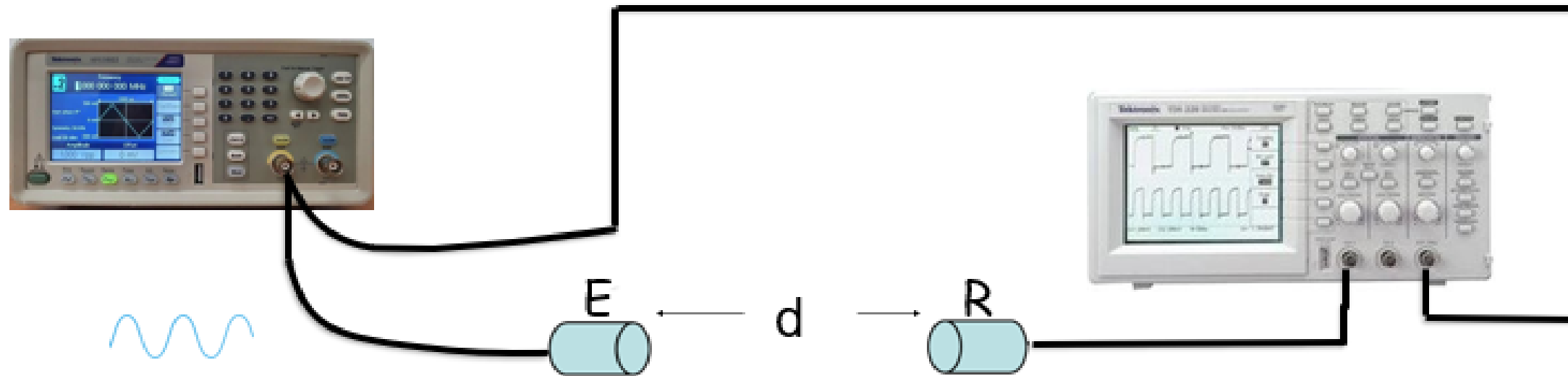
- Barrido fino

- Realizar una medición más detallada con d [10 mm - 30 mm] cada 3mm
- Utilice para ello un desplazador micrometrico
- ¿Qué se observa?
- ¿Cómo se podría evaluar la longitud de onda a partir de estos datos ?
- Por que ocurre esto?

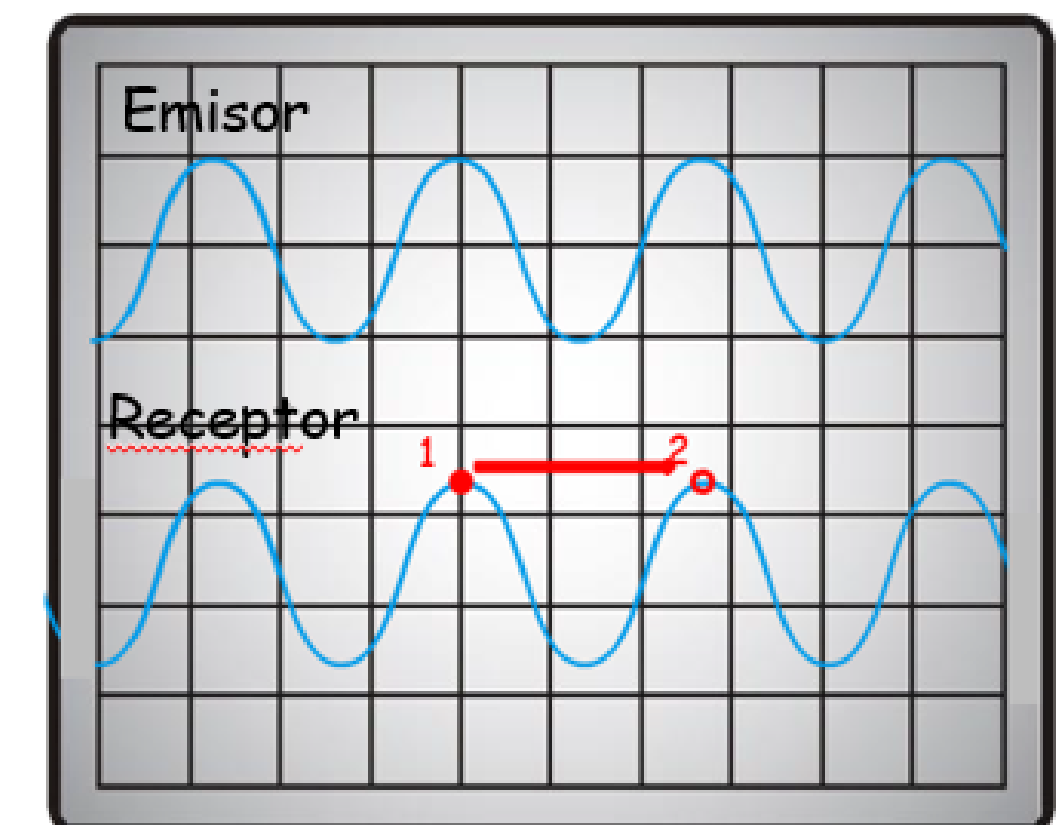
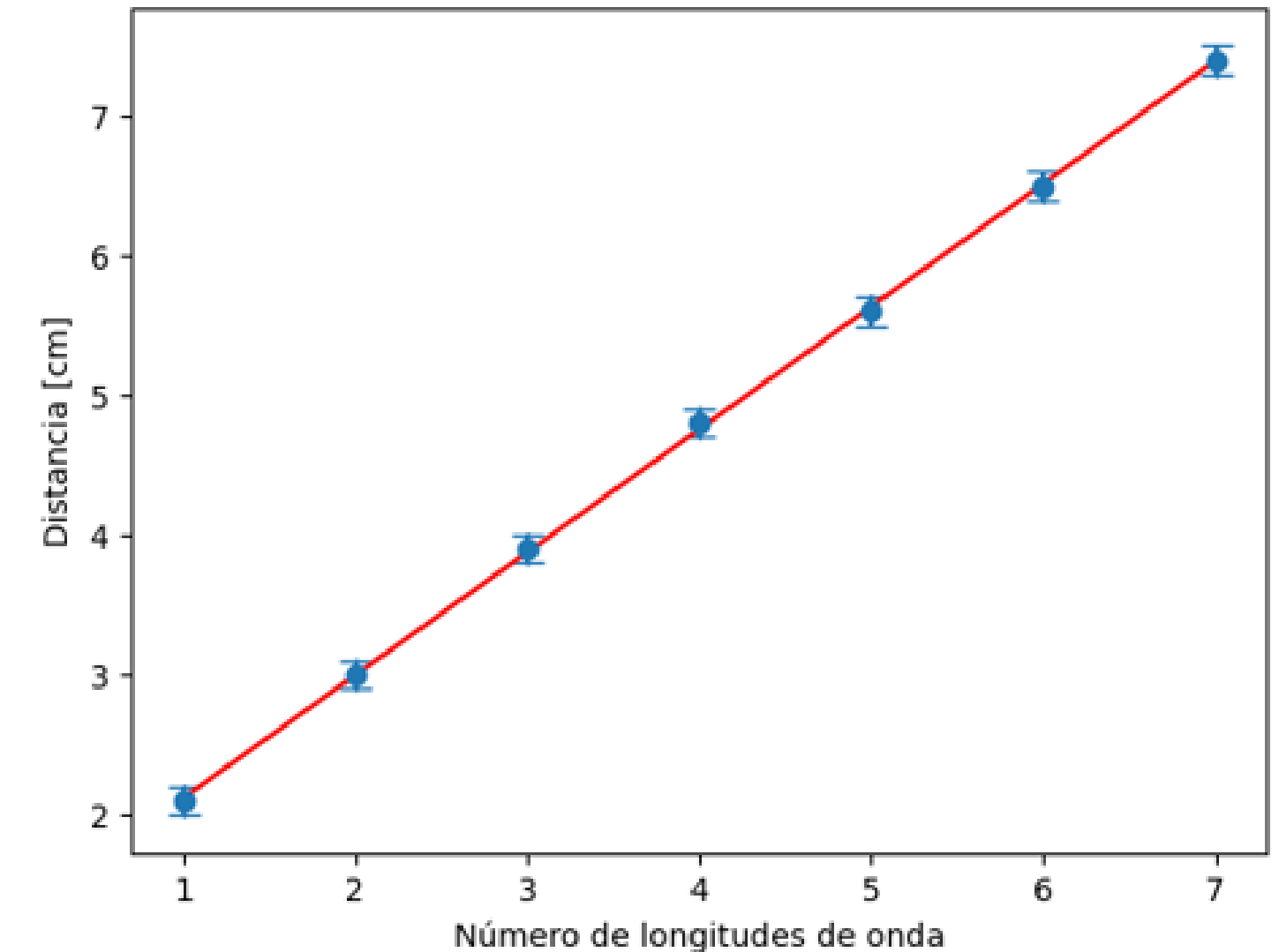


P3. Estimar la Longitud de onda por desfase

- Dependencia del desfase con la distancia



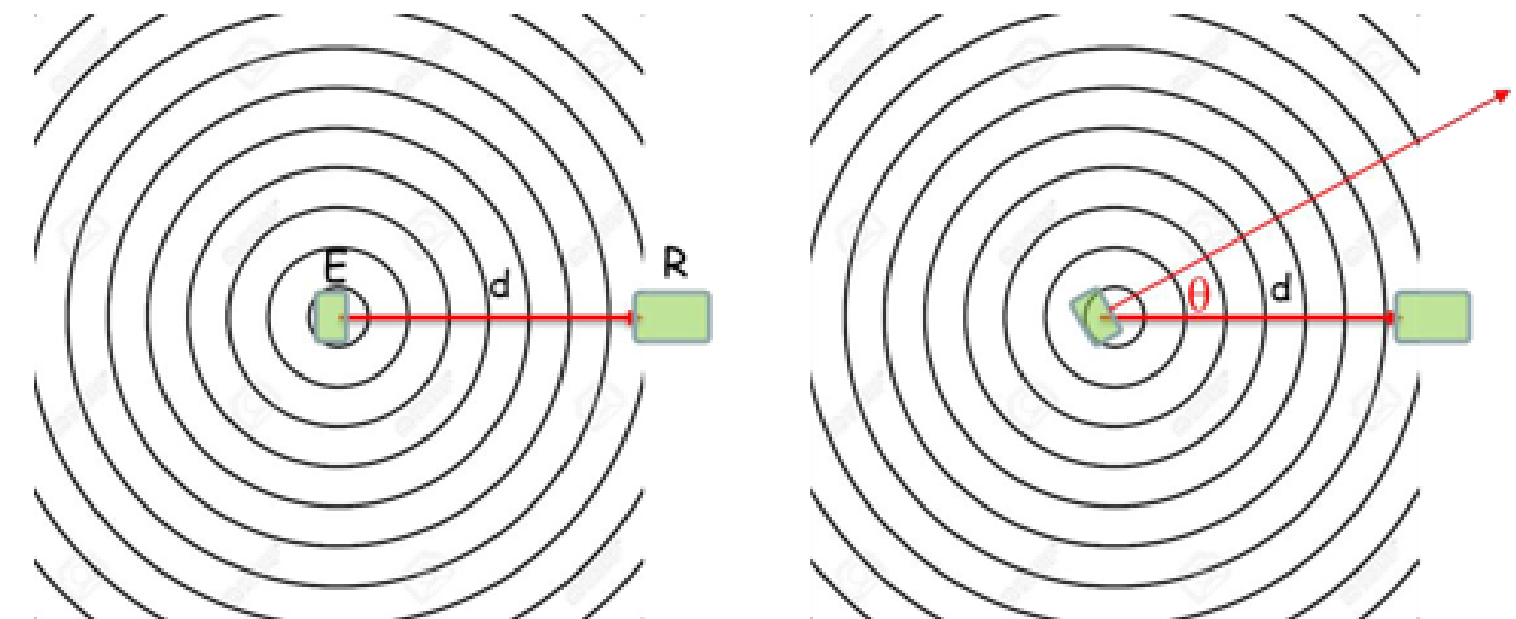
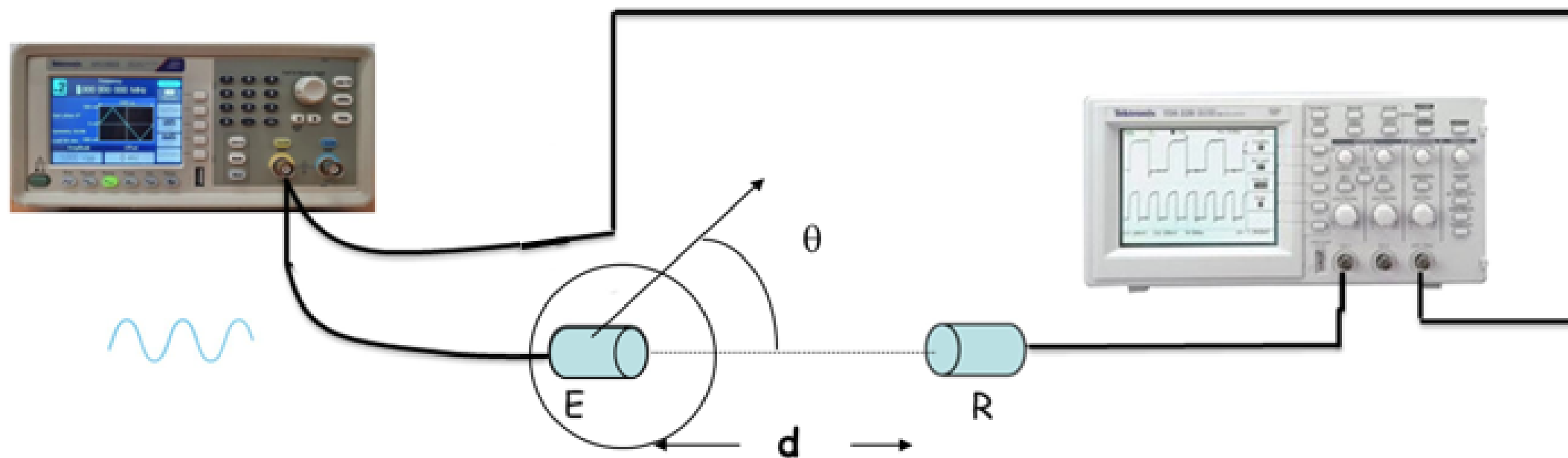
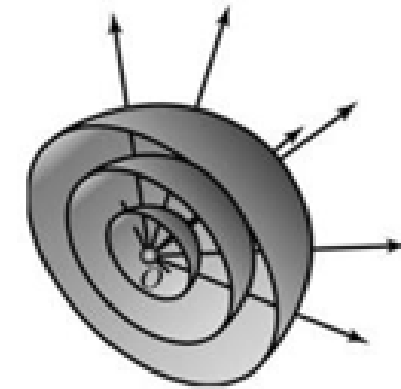
- Tipo de señal: senoidal
- Frecuencia característica del sistema 40 kHz
- Si se aleja el detector del emisor, cambia la distancia d .
- Además de una atenuación se produce un desfase entre la onda emitida y la recibida.
- Se pondrán en fase en 2π .
- Cuando el punto **1** se ubica en la posición **2** se avanzó λ en la distancia d
- La longitud de la onda corresponde a la pendiente del grafico d vs n
- Realice este experiencia para +- 2 Khz y para la segunda frecuencia característica



P4. Amplitud y Fase con ángulo de emisión

¿ Alcanza solamente con hacer una caracterización con la distancia y la longitud de onda ?

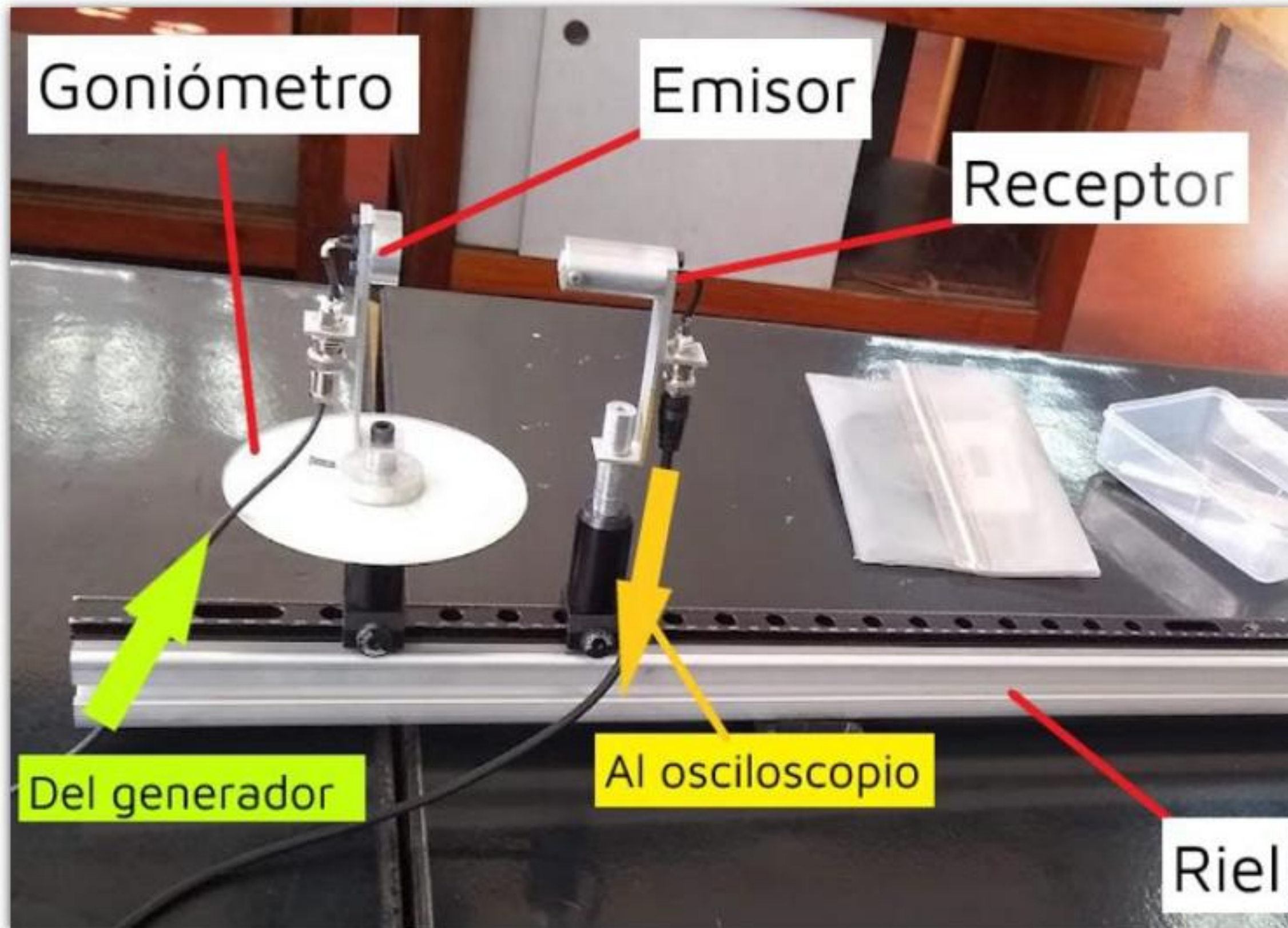
- Supongamos que el frente de ondas fuese esférico.
- Si ambos transductores están en el mismo plano.
- Se aplica una señal senoidal al emisor E.
- Para un frente de onda esférico, si se fija el receptor (R) a una distancia d del emisor (E) **y se rota el emisor un ángulo θ** ¿qué debería suceder con la señal detectada en el receptor (R) ?



- ¿ Qué conviene medir ?
- Amplitud (V_{pp}) y fase cuando **se rota el emisor un ángulo θ** .
- Realizar mediciones entre -90° y 90° .

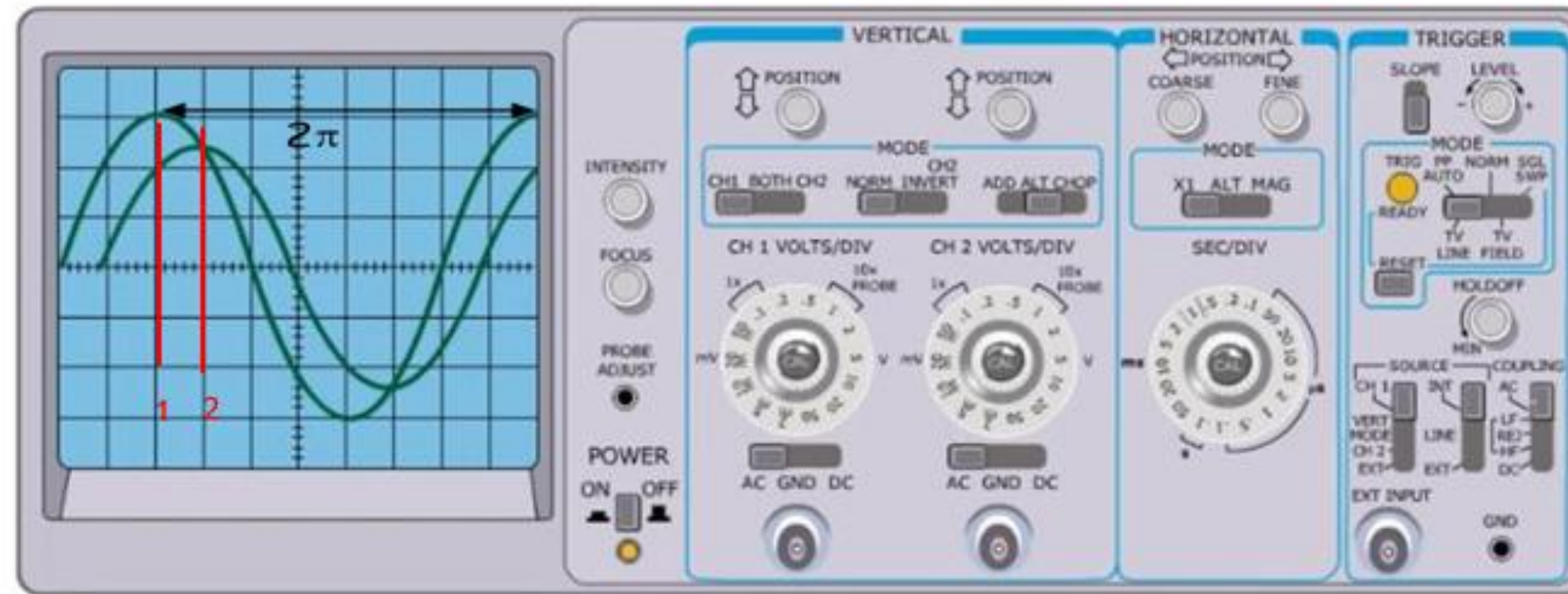
P4. Amplitud y Fase con ángulo de emisión

- Realización de las medidas



- Se alinean emisor y receptor a una distancia fija entre estos.
- Se establece en el emisor señal senoidal a la frecuencia característica con un Vpp grande (10 V).
- Se registra en una tabla el ángulo entre emisor y receptor y la Vpp de la señal observada en el receptor.
- Se varía en ángulo del emisor entre -90° y 90° (intervalos de 5°) y se mide Vpp del receptor en cada caso.
- Se repite la experiencia para otras distancias entre emisor y receptor (haga tres distancias).
- Mida simultáneamente la fase entre las ondas al variar el ángulo del emisor.

P4. Amplitud y Fase con ángulo de emisión

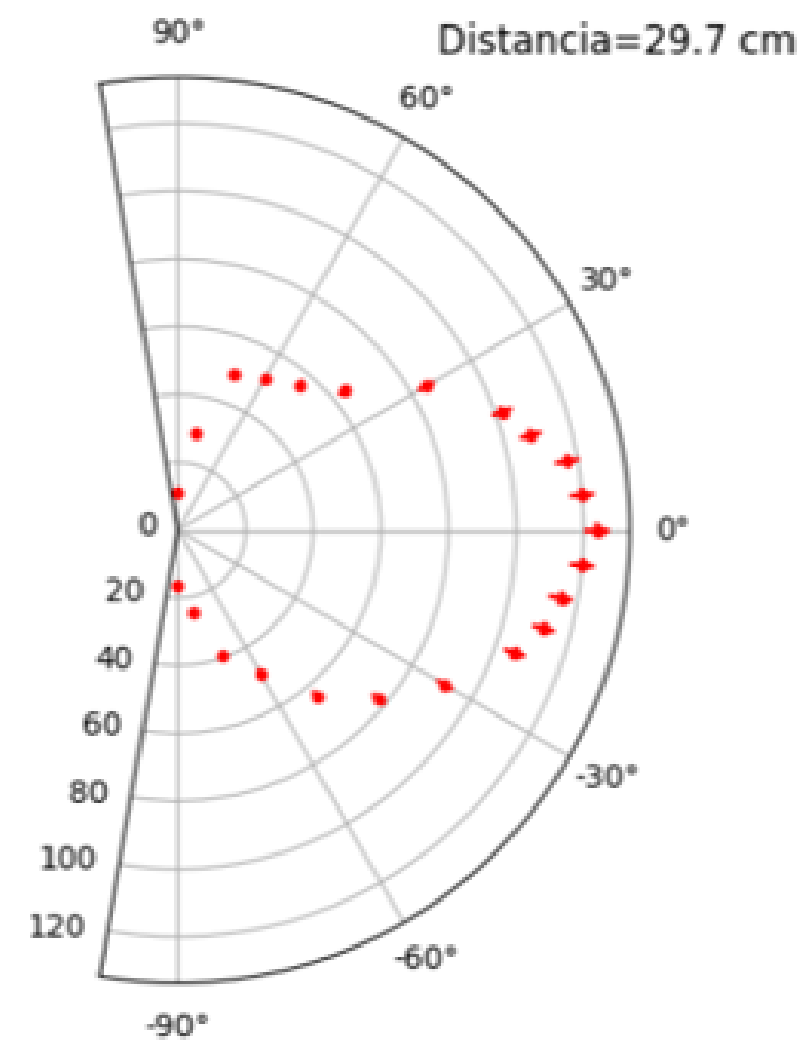
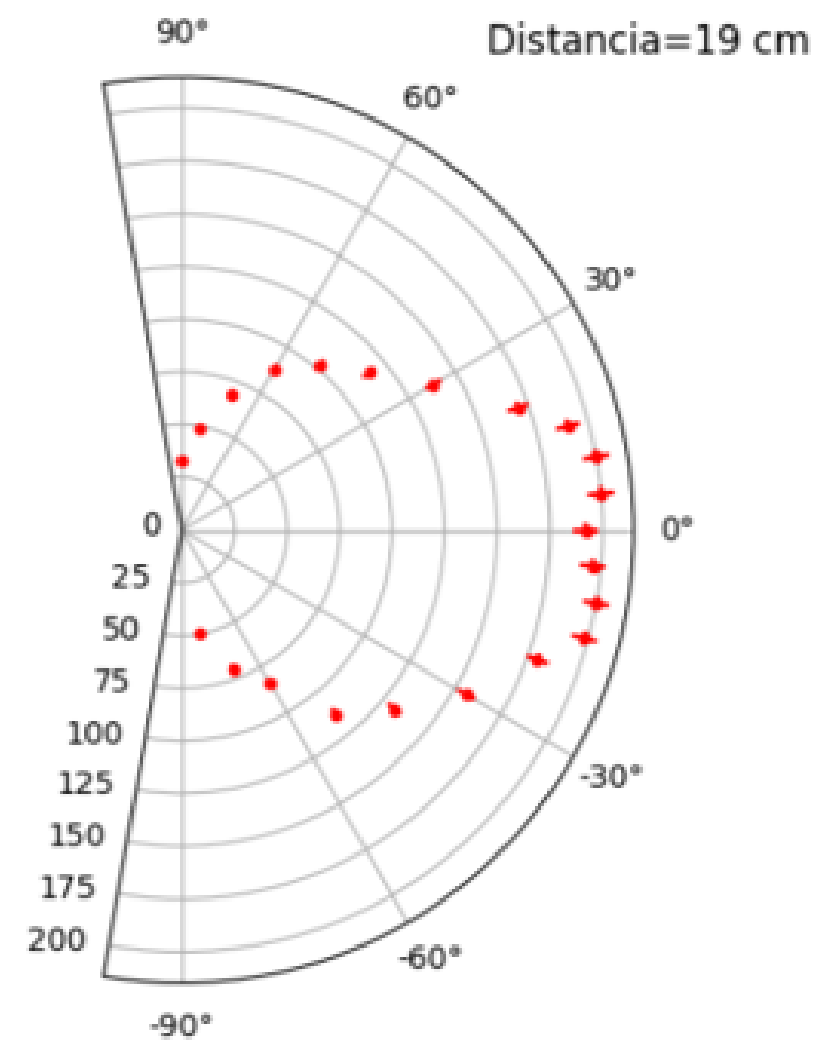
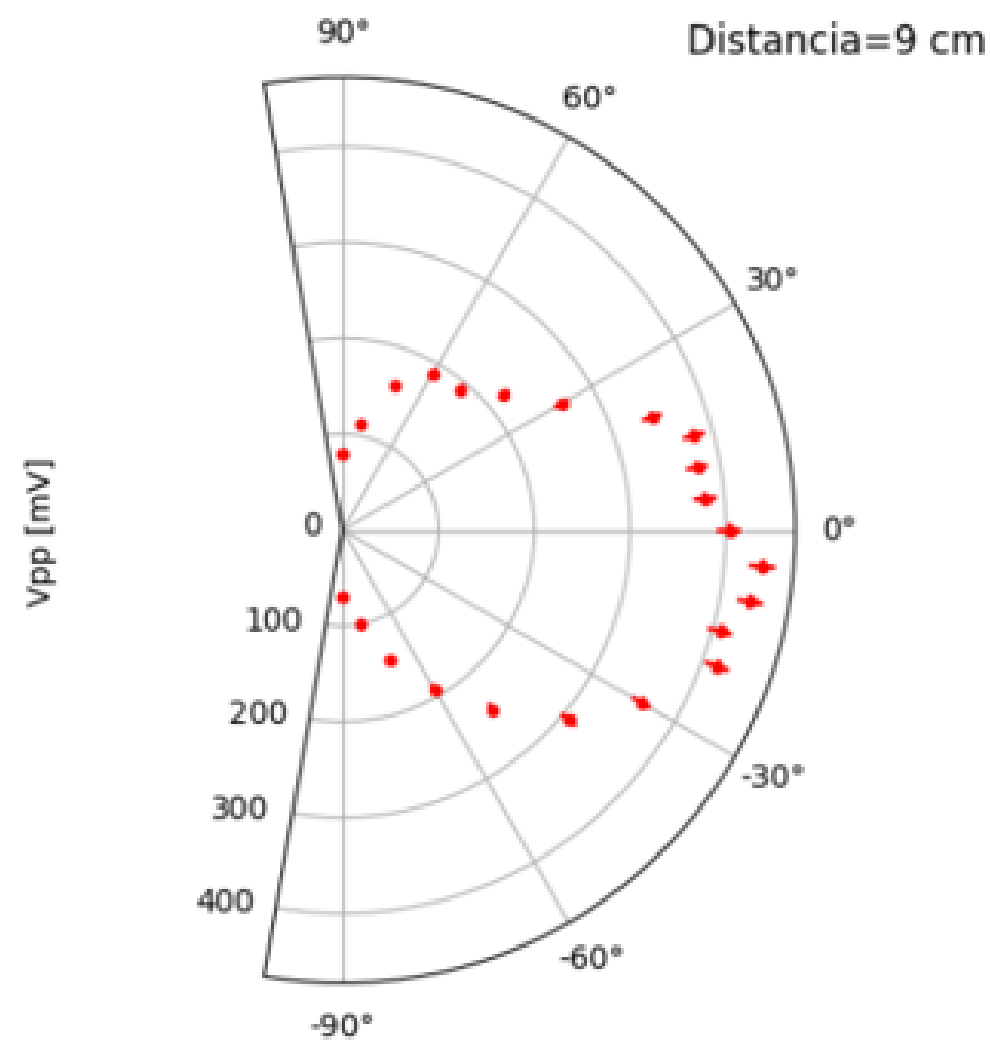
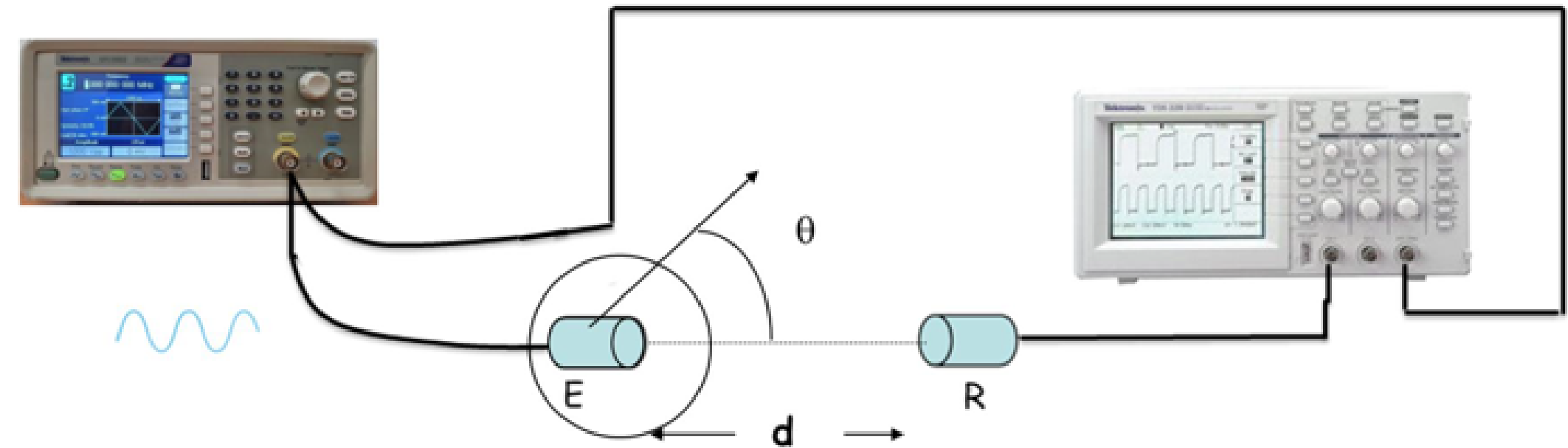
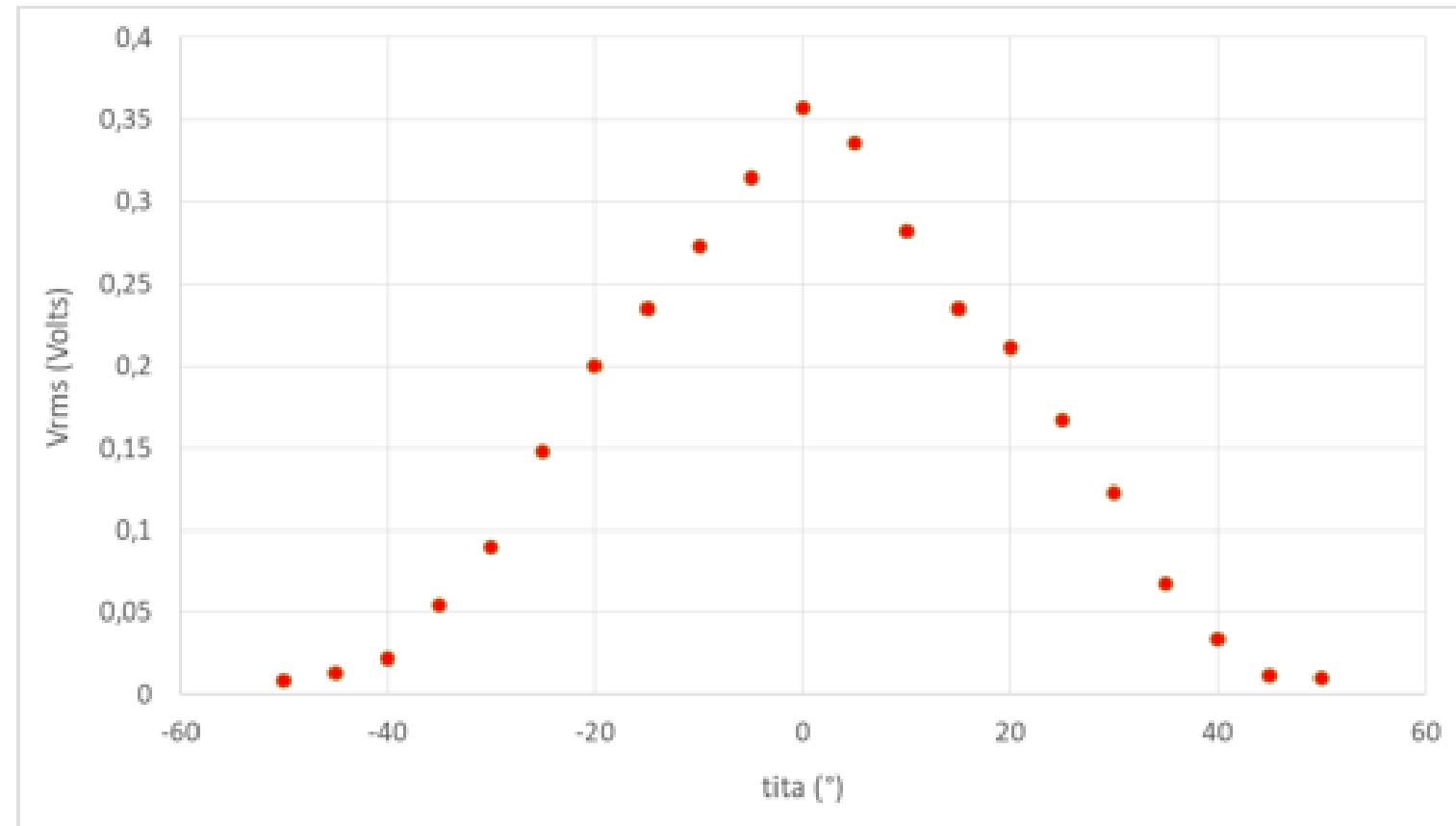


- El método más rápido es con los cursores (opción tiempo).
- Con los cursores se mide el periodo de la señal de referencia y se normaliza a 2π .
- Se ubican los cursores 1 y el 2 en las cresta adyacentes de las señales 1 y 2.
- Se lee Δt , diferencia de tiempos entre ambos cursores.
- Se convierte a la diferencia de fase a radianes (con la normalización).

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} 2\pi \quad \text{es el valor de la fase convertido a radianes}$$

- Se cambia el ángulo entre emisor y receptor. Se vuelve a medir el Δt entre los mismos picos que en caso anterior y se calcula el nuevo desfase.

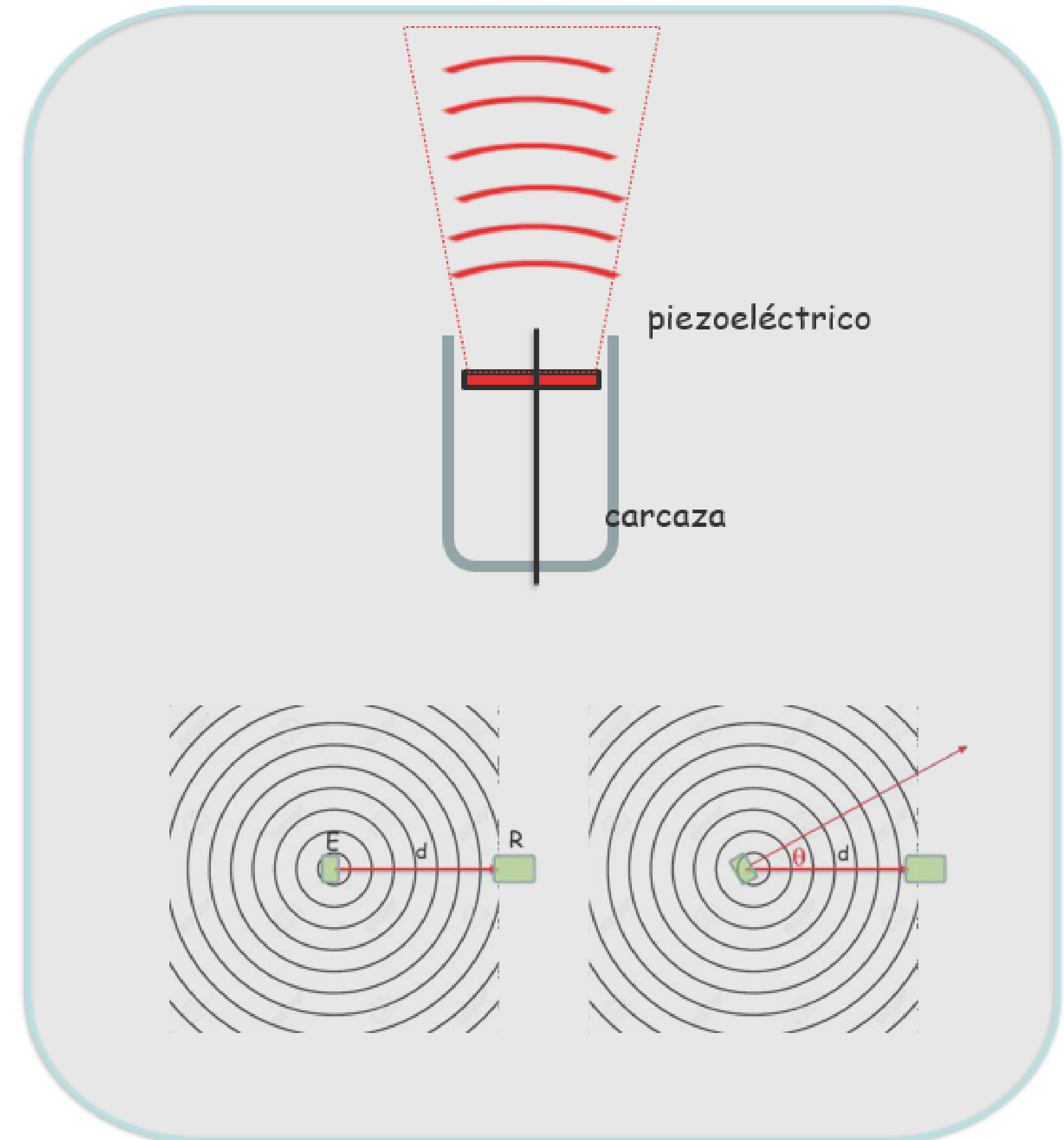
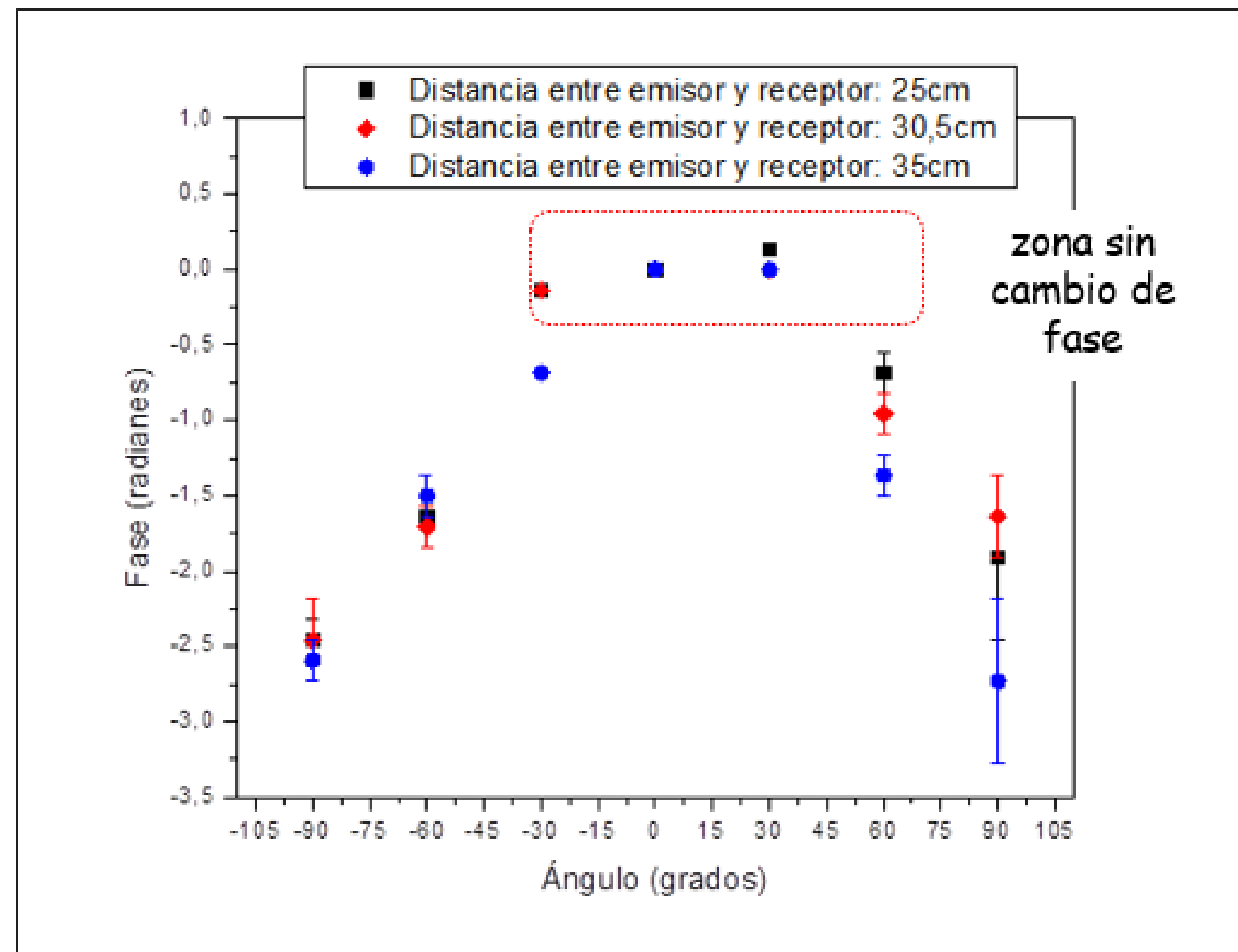
P4. Amplitud y Fase con ángulo de emisión



- Agregar errores
- Presentar V_{pp} vs θ como grafico polar.
- ¿Que sucede si cambio d ?

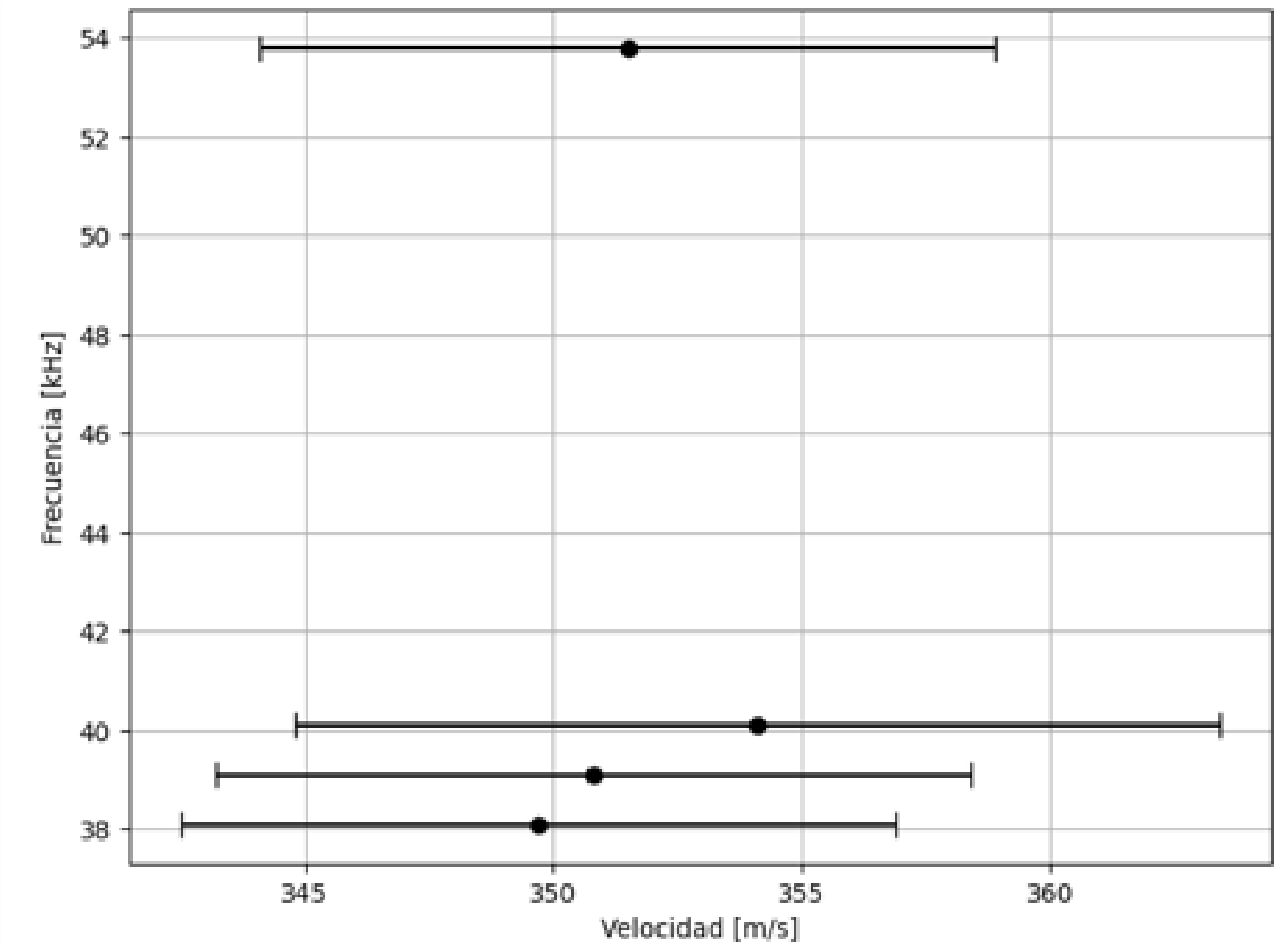
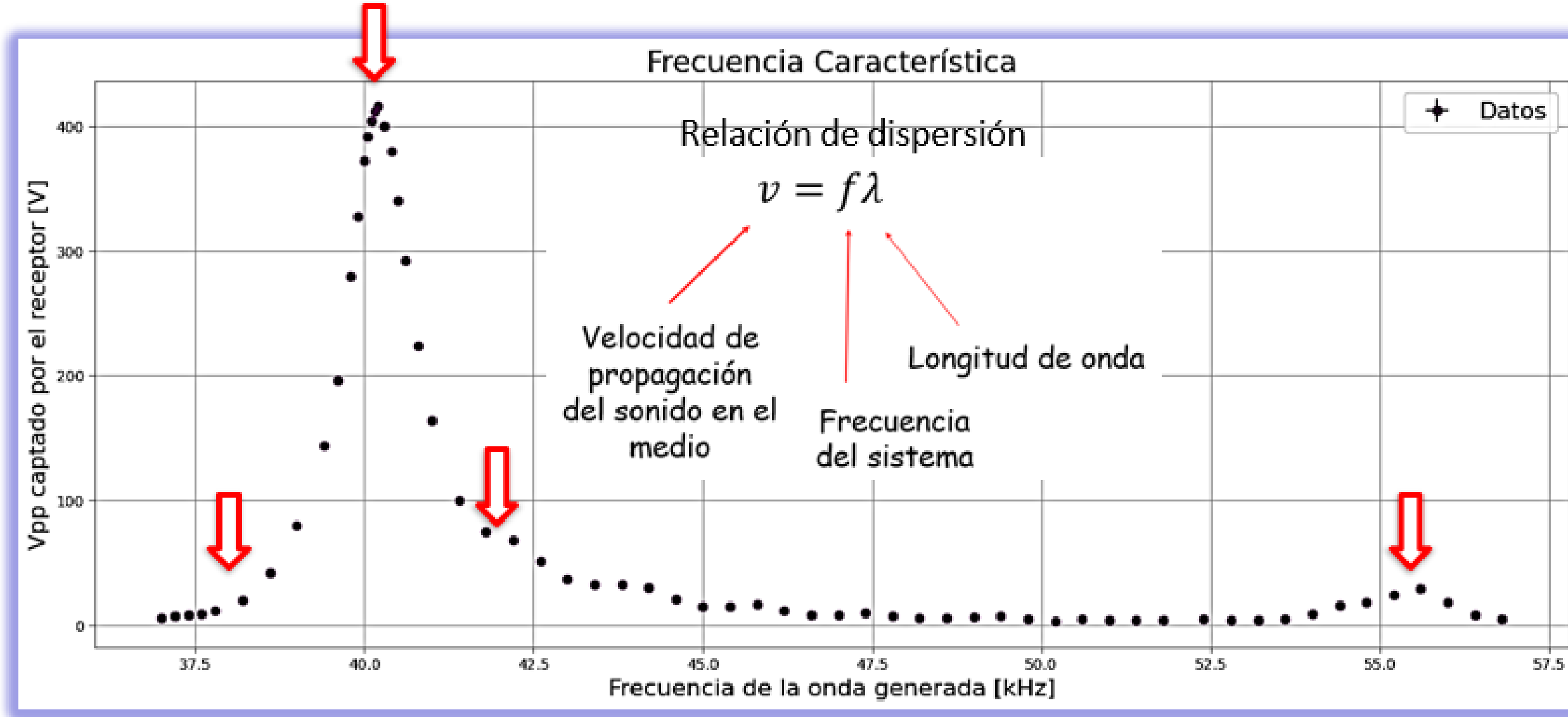
P4. Amplitud y Fase con ángulo de emisión

Efecto de la carcasa del piezoeléctrico



P5. Estimar la velocidad del sonido de onda de ultrasonido

- Para ciertas frecuencias usando la relación de dispersión y la longitud de onda



- Calcular v , calculando su error.
- Se puede calcular para la frecuencia principal, la secundaria (R54 kHz) y también para frecuencias entre ± 2 kHz de la principal.
- En todos los casos se debe calcular la longitud de onda correspondiente.
- Comparar con el valor de la velocidad del sonido que se presenta en la literatura. Variación con condiciones atmosféricas.
- ¿El medio es dispersivo o no dispersivo? ¿Cómo lo comprobarían?